



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

CURSO DE CAIDA LIBRE ACELERADA- AFF

"Una vez hayas probado el vuelo siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al Cielo, porque ya has estado allí y allí siempre desearás volver".

Leonardo Da Vinci

HALCONES
Paracaidismo

Categoría A

Contenido

- A. Introducción
- B. El Equipo
- C. Posición de Caída libre
- D. Apertura Principal
- E. Control Cúpula
- F. Aterrizajes Problemas al Aterrizar
- G. Problemas al aterrizar
- H. Problemas con el equipo
- I. Procedimientos de Emergencia Procedimientos en el Avión J. Procedimientos en el Avión
- K. Salidas
- L. Problemas de Salida
- M. Emergencia en el Avión
- N. Procedimiento de caída libre

A. INTRODUCCIÓN

¡Felicidades por haber elegido el curso AFF como iniciación al paracaidismo! Este curso, gracias a sus resultados se ha convertido en el más extendido entre las escuelas de la mayor parte del mundo. Se desarrolló en EEUU a principios de los ochenta y desde entonces ha estado en constante evolución. Es un método diseñado para dar una enseñanza individual y personalizada y, tras un corto período de entrenamiento, dejar al alumno preparado para saltar por sí mismo con total seguridad. Ambicioso por naturaleza, este método ha sido cuidadosa y sistemáticamente desarrollado, y ha incorporado las técnicas y los materiales más avanzados.

En este método de salto, el alumno irá acompañado de instructores durante la caída libre saltando a 10,000ft y contará con 30 segundos de caída libre por salto para el aprendizaje. Realizará las prácticas con asistencia directa y aprenderá a caer estable. Se experimenta sobrecarga sensorial, pero la asistencia en caída libre hace fácil su superación. Esta sobrecarga se supera en unos cinco segundos.

Durante los primeros saltos se realizan varias prácticas de apertura, preparando al alumno para la apertura real durante el mismo salto. Los instructores están altamente cualificados y preparados para asistir al alumno si fuera preciso.





El alumno progresa a lo largo de siete niveles a su propio ritmo. Las habilidades necesarias para salir del avión y volar de forma estable se practican y se desarrollan mediante entrenamiento intensivo en tierra y supervisión directa en el aire.

En la progresión de 7 niveles, el alumno aprende a volar estable, a recuperar la estabilidad desde cualquier posición, realizar avances, giros de 360 grados, volteretas hacia atrás y hacia delante y track. Se habitúa al uso de instrumentos, los procedimientos de seguridad en vuelo en formación, aprender a orientarse en el aire, saltando solo o con otros paracaidistas y a tomar conciencia temporal y de situación respecto a otros paracaidistas.

Durante el curso, el alumno recibirá toda la información necesaria para disfrutar de una exitosa y gratificante práctica del paracaidismo. Todas las enseñanzas de este curso están dirigidas a conseguir estos tres objetivos básicos:

- Control durante la caída libre
- Apertura y descenso controlado bajo cúpula. -Aterrizaje seguro en la zona deseada.

Cada estudiante dispondrá de una herramienta única para su aprendizaje: el video de su caída libre. Todos los saltos durante el curso serán grabados, y el video será analizado minuciosamente con ayuda del instructor, permitiéndole una mejor comprensión de lo experimentado durante su último salto y de los elementos de mejora aplicables al siguiente.

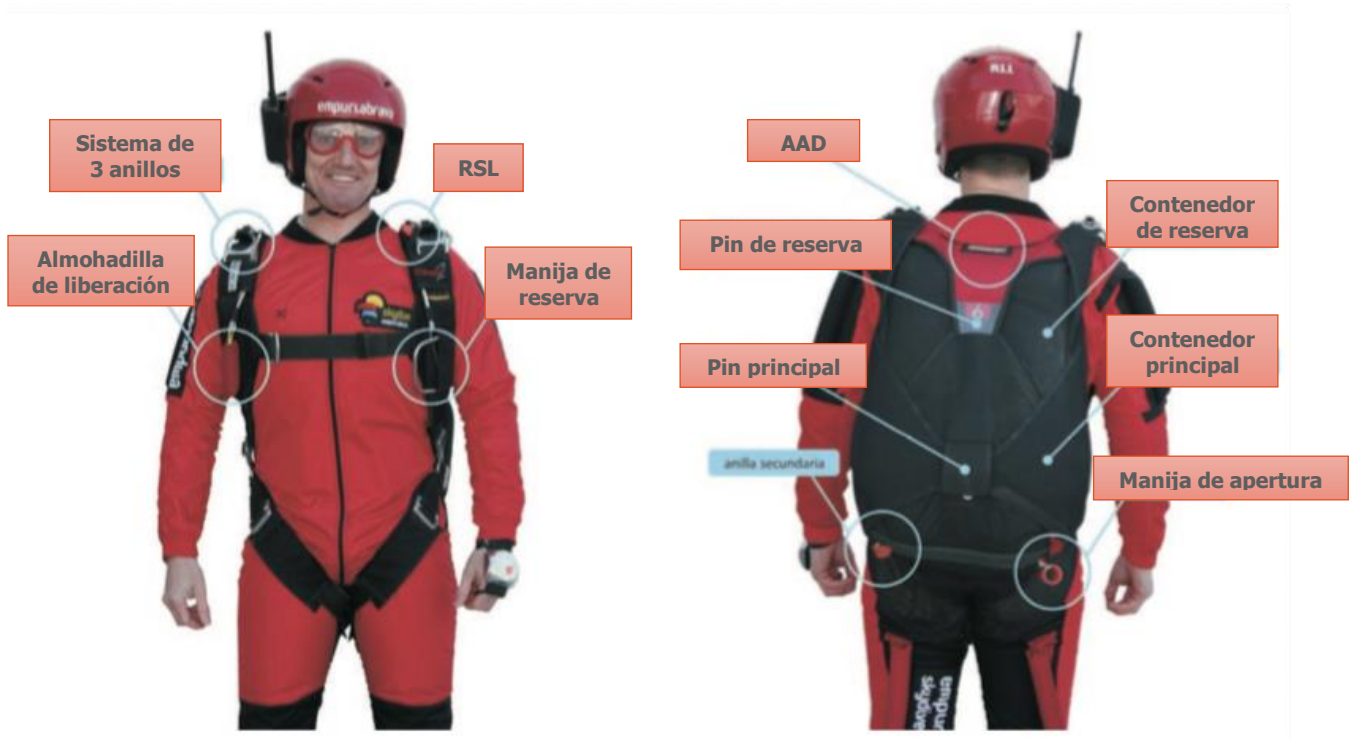




Orden de prioridades en cada salto:

- Abrir el paracaídas.
- Abrir a la altura adecuada.
- Abrir en posición estable.
- Aterrizar en una zona sin obstáculos.
- Aterrizar de forma segura.

B. El Equipo:



Los dos paracaídas, el principal y el de reserva, se hallan alojados en la espalda.

• Manijas

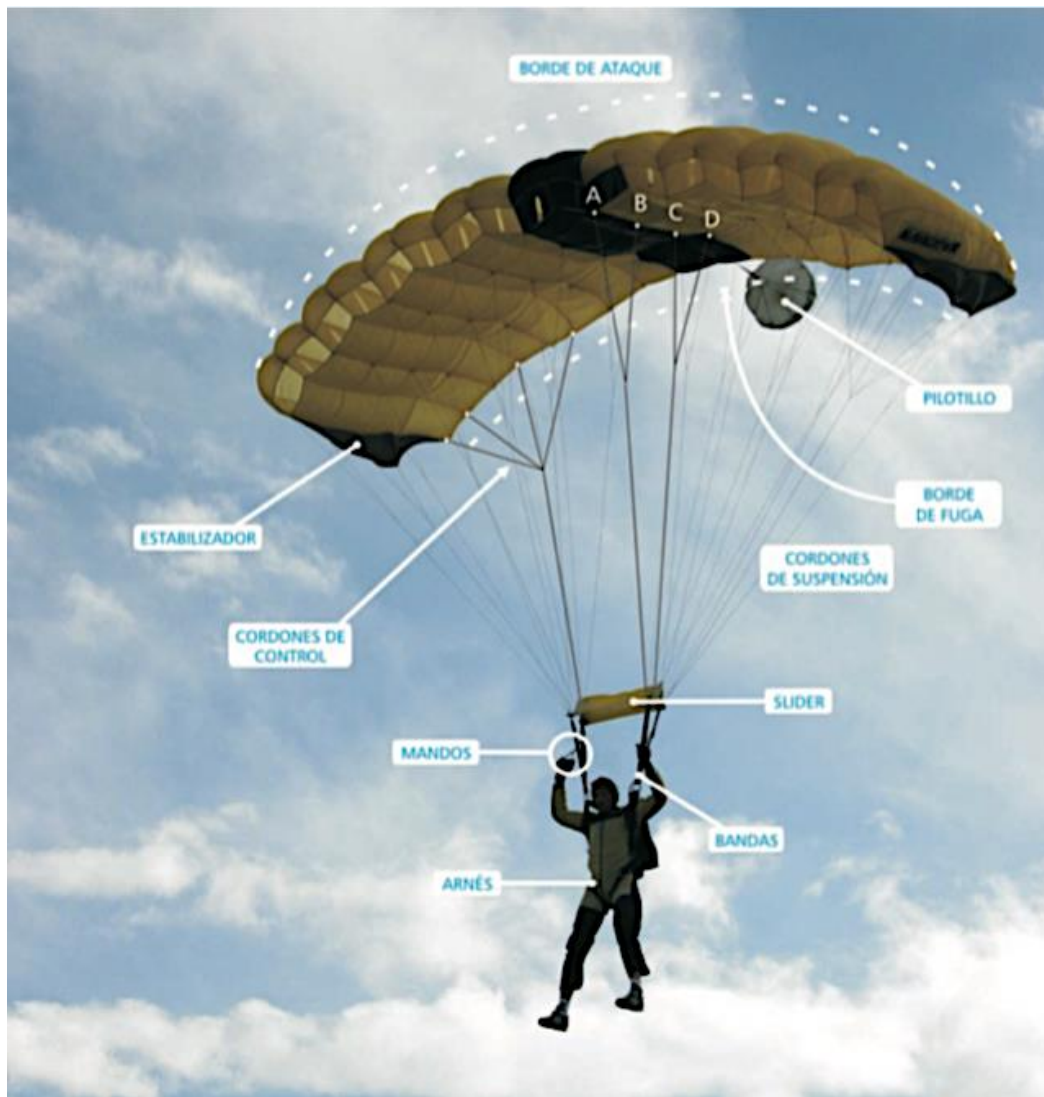
Siempre chequearlas en orden: principal, liberación, reserva.

El instructor es el responsable de ayudar al estudiante a ponerse el equipo, ajustarlo y revisarlo en **3 ocasiones**:

1. Antes de ponérselo
2. Antes de subirse al avión.
3. Antes de Saltar

Con la asistencia del instructor el estudiante protege sus manijas durante todo el tiempo que tiene puesto el equipo.





El paracaídas principal va alojado en la parte inferior del contenedor y va unido al arnés por el sistema de liberación de tres anillos, situado sobre los hombros.

Cúpula de reserva: el paracaídas de reserva va alojado en la parte superior del contenedor y está permanente unido al arnés.

Anilla de apertura del paracaídas principal: es un plástico cilíndrico situado en la parte superior del pilotillo extractor.

Pilotillo extractor: Situado en un bolsillo en la parte inferior del contenedor. Al lanzarlo al aire provoca la apertura del contenedor principal.

Anilla secundaria: Es una anilla situada en la parte inferior del contenedor, al lado opuesto a la anilla de apertura del paracaídas principal. Es una anilla para ser activada por el instructor 2 en caso de necesidad, evitando que el instructor tuviera que volar alrededor del alumno para abrirle el paracaídas.



Almohadilla de liberación: permite separar al paracaidista de su cúpula principal. Es una almohadilla sujeta mediante velcro a la parte frontal derecha del arnés.

Manija de reserva: Es una manija metálica situada en la parte frontal izquierda del arnés: cuando se tira de ella, el contenedor de la campana de reserva se abre.

Sistema automático de apertura de reserva: Este dispositivo se activa a una altitud y velocidad predeterminadas cortando el loop de cierre del paracaídas de reserva, permitiendo su salida y posterior despliegue. La ventanilla de inspección va instalada debajo de la solapa del paracaídas de reserva o en la parte interior del contenedor del reserva.

Cinta de apertura automática del paracaídas de reserva (RSL): Es una cinta que conecta la cúpula principal con el cable de apertura del contenedor de reserva. Cuando la cúpula principal se separa en el caso de una liberación, el RSL provocaría la apertura del contenedor de reserva.



Mandos: Localizados en la parte posterior de los elevadores traseros de ambos paracaídas (principal y reserva).

Los elevadores (4) deben estar conectados.

El deslizador (slider) debe estar encima de los elevadores (se desliza por las líneas en el momento de la apertura) ayuda a organizar y a disminuir la velocidad de la apertura.



Equipo Complementario

Altímetro

El altímetro marca en miles de pies desde el piso. Algunos marcan en metros desde el piso, Halcones Cali utilizamos en los cursos altímetros en pies. Asegurarse de que el altímetro esté en CERO (0) antes del despegue.

- a. Tratarlo con cuidado.
- b. Proporcionar la altura aproximada.
- c. A veces falla.
- d. ¿Cómo se debe utilizar el altímetro en caída libre? (ojo. No es un reloj)

- Un paracaidista cubre los primeros 1.000 pies en aprox. 10 segundos y 1.000 pies cada 5.5 segundos después de esto.

- La aguja del altímetro se mueve aprox. a la misma velocidad que la segunda manecilla de un reloj.

- Un estudiante debe leer el Altímetro:

1. Después de cada ejercicio.
2. Si encuentra dificultad en completar un ejercicio.
3. Cuando no se siente seguro de a que altura se encuentra.
4. Cada 4 – 5 segundos.

SINO SABES LA ALTURA: ABRE EL PARACAIDAS DE INMEDIATO, SABER A QUE ALTURA TE ENCUENTRAS: ES LA TAREA MAS IMPORTANTE DE TODO PARACAIDISTA ANTES DE ABRIR EL PARACAIDAS.

Todos los estudiantes deben utilizar el altímetro bajo cúpula.

Radio: Se utiliza para dar instrucciones al alumno mientras éste se encuentra bajo cúpula. Únicamente constituye una ayuda. No se debe confiar sólo en ella.

Casco: como protección ante pequeños golpes en la salida, caída libre y aterrizaje.

Gafas: como protección contra el viento provocado por la caída libre.

Overol: con agarraderas en brazos y piernas para los instructores.



Funcionamiento y secuencia de apertura del paracaídas:



La apertura de un paracaídas tiene 3 etapas:

- a. Activación: la apertura empieza en el momento en que el contenedor se abre.
- b. Despliegue: el paracaídas sale del contenedor.
- c. Inflación: el paracaídas se llena de aire.

A los 3 segundos después de activar el paracaídas, podemos determinar si el paracaídas se ha desplegado, inflado y es controlable.

· Paracaídas abierto

Para aterrizar de forma segura, la cúpula debe tener forma rectangular y debe ser controlable por medio de los mandos. Se debe poder girar y frenar el paracaídas para el aterrizaje.

Forma rectangular (la cúpula sobre la cabeza sin líneas cruzadas).

SALIDA Y POSICIÓN ESTABLE Los 5 primeros segundos después de la salida son especialmente importantes para conseguir estabilidad. Tras el impulso de salida, el alumno deberá adoptar la posición básica de caída libre mediante el ARCO, y así, y de forma



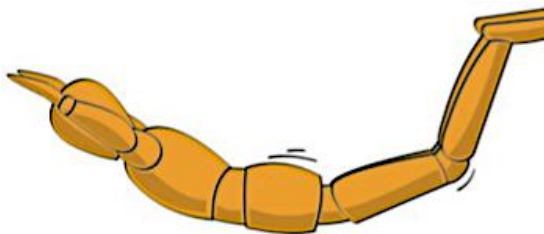
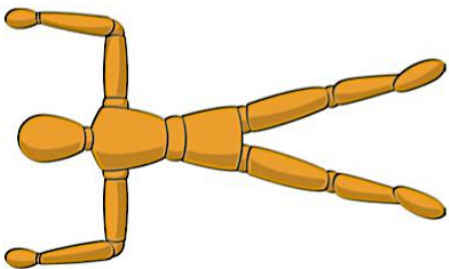
progresiva, conseguirá en estos pocos segundos caer estable y horizontal cara al suelo.



C. POSICION CAIDA LIBRE

1- Los paracaidistas aprendemos primero a caer de frente, con la barriga y el pecho enfrentando el viento.

- a. De esta forma el paracaídas que se lleva en la espalda , tiene una apertura más limpia.
- b. El viento relativo al salir del avión viene de la misma dirección de vuelo del avión.



2- Hacer arco y extender las piernas un poco resulta en una posición de más control, y al relajar el resto el cuerpo, se cae de forma estable y sin cambios de dirección.

- a. Las caderas hacia adelante con la espalda arqueada.
- b. Las rodillas a la misma distancia de separación que los hombros.



- c. Piernas levemente extendidas, con las rodillas dobladas a 45 grados y los dedos estirados.
- d. Los brazos a 90 grados o menos del torso y relajados.
- e. Cabeza mirando arriba.
- f. Se debe practicar hasta que sea algo natural.

3- Respirar conscientemente ayuda a relejarse.

Aprender a conocer esta posición es esencial para saltar bien. Aprenderás a saber donde tienes las piernas, los pies y los brazos sin mirar.

Un buen ARCO nos dará siempre una posición estable y nos hará recuperarnos de posiciones anormales o inestables.

4- Comunicación

Para esto utilizamos señales con las manos, estas le ayudan al instructor a mejorar la posición del estudiante en caída libre, y le ayuda a ver qué tan consciente se encuentra el estudiante de su entorno.

LAS CORRECCIONES SE DEBEN HACER SUAVE Y LENTAMENTE Y MANTENER LA NUEVA POSICION.

ESTABILIZADO Y CAÍDA LIBRE

Círculo de consciencia

Es un ejercicio que nos permitirá tomar consciencia de todo lo importante en caída libre: la estabilidad, la altura y nuestra posición.

Realizaremos este ejercicio durante los tres primeros niveles del curso, después de abandonar el avión y tan pronto como sea posible.

-Miraremos al horizonte en frente de nosotros y tomaremos una referencia (orientación, consciencia de la estabilidad).

-Miraremos el altímetro, girando la cabeza pero sin mover el brazo y leeremos la altura (consciencia de altura).



-Durante la comunicación con los instructores probablemente recibiremos alguna señal de mano para corregir la posición, si es así deberemos corregir y mantener contacto visual con el instructor hasta que recibamos el “OK” correspondiente.

Práctica de apertura

Este ejercicio lo realizaremos después del círculo de percepción durante los tres primeros niveles (3 prácticas en el A, 2 en B y 1 en el C, aunque el instructor podrá cambiar el número de repeticiones con un alumno determinado).

Desde la posición básica y manteniendo el arco, el alumno tocará el pilotillo con la mano derecha al mismo tiempo que situará su mano izquierda justo encima de la cabeza, entre sus ojos y el horizonte; mantendrá la posición un segundo y volverá a la posición básica simulando que lanza el pilotillo.

Control de la altura

Este será tu trabajo más importante durante la caída libre. Deberás comprobar la altura siempre antes y después de cada ejercicio, especialmente cuando comiences volteretas y derivas, porque en la realización de estos ejercicios perdemos altura más rápidamente. Durante el periodo de tiempo libre (cuando has terminado tus ejercicios planeados) y hasta **6.000ft** deberás realizar constantes comprobaciones del altímetro (cada 3 a 5 segundos) para que vayas aprendiendo la relación tiempo-pérdida de altura en caída libre.

A los **5,500ft** exactos harás una señal cruzando las manos sobre la cabeza para anunciar la apertura, seguida inmediatamente por la apertura real de acuerdo con la secuencia: Arquear, coger, lanzar y comprobar apertura, manteniendo la posición básica y mirando la apertura sobre el hombro derecho.

D. APERTURA DEL PRINCIPAL Caída Libre

1. Establece la posición de barriga al viento. (Boxman).
2. Mantén el arco y localiza la manija del principal
3. Mirar siempre adelante mientras hace esto.
4. Para mantener un flujo de aire balanceado, el brazo izquierdo debe ser estirado y puesto en frente de la cabeza mientras la mano derecha localiza la manija del principal.
5. Abra el paracaídas de forma vigorosa, asegurándose de regresar los brazos a la posición neutral.
6. Verbalice las acciones: **ARCO - AGARRO - ABRO**



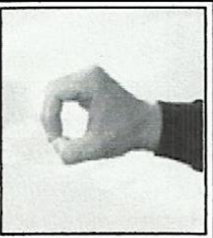
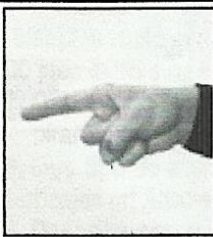
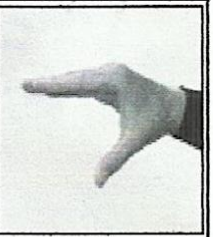
Después de la activación es importante mantenerse plano, estable y con los hombros a nivel durante toda la apertura y contar hasta 3 mil (Mil – dos Mil – tres Mil).
Al terminar el conteo revisa el paracaídas visualmente.

COMUNICACIÓN EN CAÍDA LIBRE

Durante la caída libre tus instructores estarán contigo. Ellos disponen de la información que tú precisas en estos momentos, por eso la comunicación con los mismos es imprescindible. Su información será transmitida por medio de señales. Estas señales te podrán ser dadas en cualquier momento de caída libre.

Señales de recordatorio serán dadas si olvidas alguno de los ejercicios. Señales de corrección de posición del cuerpo.

Señales de seguridad (mirar el altímetro) o abrir el paracaídas.

				
ARCO	PELVIS ABAJO	EXTENDER LAS PIERNAS	CHEQUEO DE ALTIMETRO	HACER UNA MANIJA FALSA
				
ABRIR EL PARACAIDAS	CHEQUEAR POSICIÓN DE BRAZOS	RETRAER PIERNAS	RELAJARSE Y RESPIRAR NORMALMENTE	HACER LAS RODILLAS UN POCO

PROBLEMAS EN CAÍDA LIBRE

Si te encuentras fuera de control en la salida o en cualquier momento, la solución será hacer ¡ARCO! Y relajar la posición.

Si perdemos el instructor, debemos arquear para recuperar la estabilidad y si tenemos control de la altura esperar a llegar a 5,500ft para abrir. Si no



conseguimos ver el altímetro y después de estar inestables 5 segundos no logramos recuperar posición, arquea y abre.

Si en cualquier momento durante la caída libre recibes la señal de abrir, no la cuestionas y abres. Podría ser que tu altímetro no marcara correctamente, o que tuviéramos un avión por debajo u otras muchas situaciones.

Si perdieras el altímetro en caída libre, o se te rompiera, el instructor podría poner el suyo delante de tu cara y lo mantendría allí hasta el momento de la apertura. Si este problema ocurriera en los saltos en los que vas solo, deberías abrir inmediatamente. La referencia visual con el suelo puede ser muy diferente y engañosa dependiendo de la luz y condiciones atmosféricas.

E. CONTROL DE CÚPULA Bajo Cúpula

1. Chequear la cúpula. 2. Buscar tráfico.

3. Soltar los mandos. (Agárralos y bájalos suavemente unos 15 cm, después los vuelves a dejar subir).

4. Hacer el chequeo de control:

GIRO A LA DERECHA - GIRO A LA IZQUIERDA - FRENAR (esto lo hacemos para saber si podemos volar la cúpula y aterrizarla).

1. Manejo del Paracaídas:

a. **Mandos arriba:** Con las manos totalmente arriba, el paracaídas vuela a una velocidad entre 30 a 50 km/h, con un rango de descenso aproximado de entre 4 a 5 m/s y con una trayectoria recta y estable. La de mandos arriba es la posición habitual de vuelo, es la posición de partida para realizar giros o el aterrizaje en condiciones normales.

Medio freno: El frenado se produce por una alteración de la corriente a lo largo de la superficie inferior del ala. Esto es producido por una alteración del borde de salida, de la misma forma que actúan los flaps en un avión. El medio freno se consigue, desde la posición de mandos arriba, bajando suavemente ambos mandos hasta medio camino (aproximadamente al nivel del pecho), la velocidad de avance será ahora de entre 15 a 20 km/h y el rango de descenso de entre 3 a 4 m/s.

Frenado total o Full Flare: En condiciones normales de vuelo, el full Flare puede conseguirse tirando de ambos mandos a la vez suavemente hasta que se reduzca toda la velocidad de avance. En este momento, la dirección de vuelo será casi vertical. La velocidad de avance será de 8km/h o menor y el rango de descenso de 5 m/s. La



estabilidad direccional puede ser mantenida hasta un 75-100% de la condición de frenado. Más allá de este frenado la cúpula no vuela y estamos cerca de la pérdida.



Pérdida o Stall: Una pérdida se provoca tirando de los mandos suavemente hasta rebasar ligeramente la posición de frenado total y la cúpula queda completamente frenada. En esta situación, el aire pierde su efecto sustentador. La velocidad de avance llega a cero y la cúpula cae, con ligeros balanceos hacia atrás. La cúpula podría volar hacia atrás o girar hacia algún lado y colapsarse. Para recuperar el vuelo normal desde esta posición, hay que levantar los mandos suavemente de la pérdida.

Nunca entres en pérdida, ni sueltes los mandos completamente, ni los dejes subir bruscamente, la cúpula podría girarse hacia delante, provocando un enredo de líneas.

Giros con mandos arriba: La cúpula gira a la derecha al bajar el mando con la mano derecha, y a la izquierda al bajar el mando con la mano izquierda. Los giros desde la posición de mandos arriba tienen bastante respuesta, pero debido a la gran velocidad de avance, los giros describen un gran arco. En este tipo de giros, el paracaidista tendrá un ligero alabeo que le hará perder altura, lo cual puede tener consecuencias serias si los giros se hacen cerca a la tierra. Cuánto más tiremos del mando, mayor será el ángulo.

El giro continúa mientras la mano esté abajo, en el momento de subirlas la cúpula para el giro.

Con los dos mandos arriba, la cúpula debe volar recto. Debes parar todos los giros con tiempo para preparar el aterrizaje.

Para evitar colisiones con otros paracaidistas, siempre se debe mirar antes de girar.



Giros en espiral: Son básicamente giros desde la posición de mandos arriba, pero mantenidos más de 360 grados de rotación. El paracaídas comenzará a caer en espiral. El primer giro será lento, con un ligero ángulo de alabeo, pero la velocidad del giro y el ángulo de alabeo se incrementarán rápidamente si se mantiene la espiral. Habrá pérdida de altura rápida y deben ser evitados por debajo de 2,000ft.

Giros a medio freno: Los giros a partir del 50% de frenado se hacen bajando más alguno de los dos mandos. La respuesta es mucho más rápida con un mínimo de alabeo, produciendo giros casi planos. Este giro resulta especialmente útil cuando se desea cambiar la dirección con la mínima pérdida de altura.

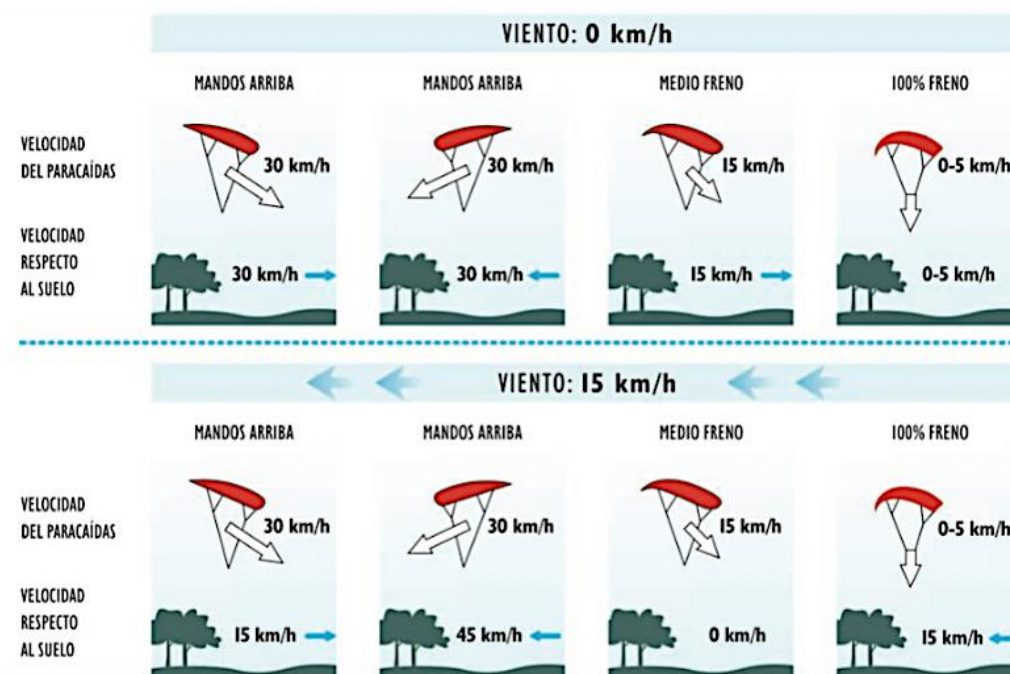
Giros en pérdida: Si tu cúpula está volando al 90-100% de freno y tienes algún mando más abajo que el otro, entonces se producirá un giro en pérdida. Estos giros son muy peligrosos porque el lado que está en pérdida produce muy poca

sustentación, por lo que el rango de descenso se incrementa. Nunca debemos intentar giros en pérdida, porque podrían provocar un entorche.

2. Velocidad de la Cúpula y el Viento:

a. Si se abre: en un punto arriba de la línea del viento de nuestro lugar de aterrizaje, como es usual, la cúpula vuela hacia nuestro blanco más rápido de lo que puede volar alejándose de este. // b. Este efecto se ve mucho más cuando el viento es más fuerte. // c. Hasta entrar a nuestro patrón de aterrizaje, es mejor quedarse arriba de la línea del viento de nuestro lugar de aterrizaje hasta los 1.000 pies.

Relación entre la velocidad del viento y la del paracaídas:





PROCEDIMIENTO BAJO CÚPULA

Cuando el paracaídas se abra deberemos seguir el siguiente procedimiento: 1) Dirigir las manos a los elevadores traseros, localizar los mandos y cogerlos.

2) Revisar la cúpula (¿está bien abierta?) y tirar dos veces de los mandos hasta abajo. De esta forma desbloquearemos los mandos que sido frenados durante el empaque.

3) Revisar el espacio circundante y localizar al resto de paracaidistas y así evitar posibles colisiones.

4) Realizar un control de maniobrabilidad, para determinar si nuestro paracaídas es controlable y si se puede aterrizar sin problemas.

5) Localizar la zona de aterrizaje y dirigirse a la zona de espera. Tu instructor te ayudará a hacerlo en tus dos primeros saltos (en tándem), y lo harás siempre empezando a mirar directamente hacia abajo, en tu vertical, y de ahí hacia fuera. Lo mejor es, antes de subir al avión, elegir una referencia fácil de localizar que te sirva de guía. Por ejemplo el aeropuerto, la cordillera occidental o las carreteras principales. En caso de duda, busca las cúpulas debajo de ti, porque se estarán dirigiendo a la zona de aterrizaje.

Control de maniobrabilidad:

-El paracaídas vuela recto con los mandos arriba. -Gira a la derecha si tiras del mando derecho.

-Gira a la izquierda si tiras del mando izquierdo. -Frena si tiras de los dos mandos simultáneamente. -No se colapsa si lo mantienes frenado tres segundos. **3. Estrategia para el Patrón de Aterrizaje:**

a. Cada paracaidista es responsable de aterrizar en un área libre de obstáculos.



b. Volar un patrón específico, con puntos determinados antes del salto, cerca a la zona de aterrizaje.

Este patrón es típicamente de forma rectangular (planeado hacia atrás desde nuestro punto de aterrizaje).

1. Vuela en línea recta en contra del viento, desde el punto predeterminado a 300 pies hasta el punto de aterrizaje, siempre listo a evitar cualquier obstáculo (FINAL).

2. Para llegar a ese punto a 300 pies, debe volar con el viento cruzado desde un punto predeterminado a 600 pies. (BASE).

3. Para llegar a este punto a 600 pies, debe volar con el viento de cola desde un punto predeterminado a 1.000 pies. (PRINCIPIO).

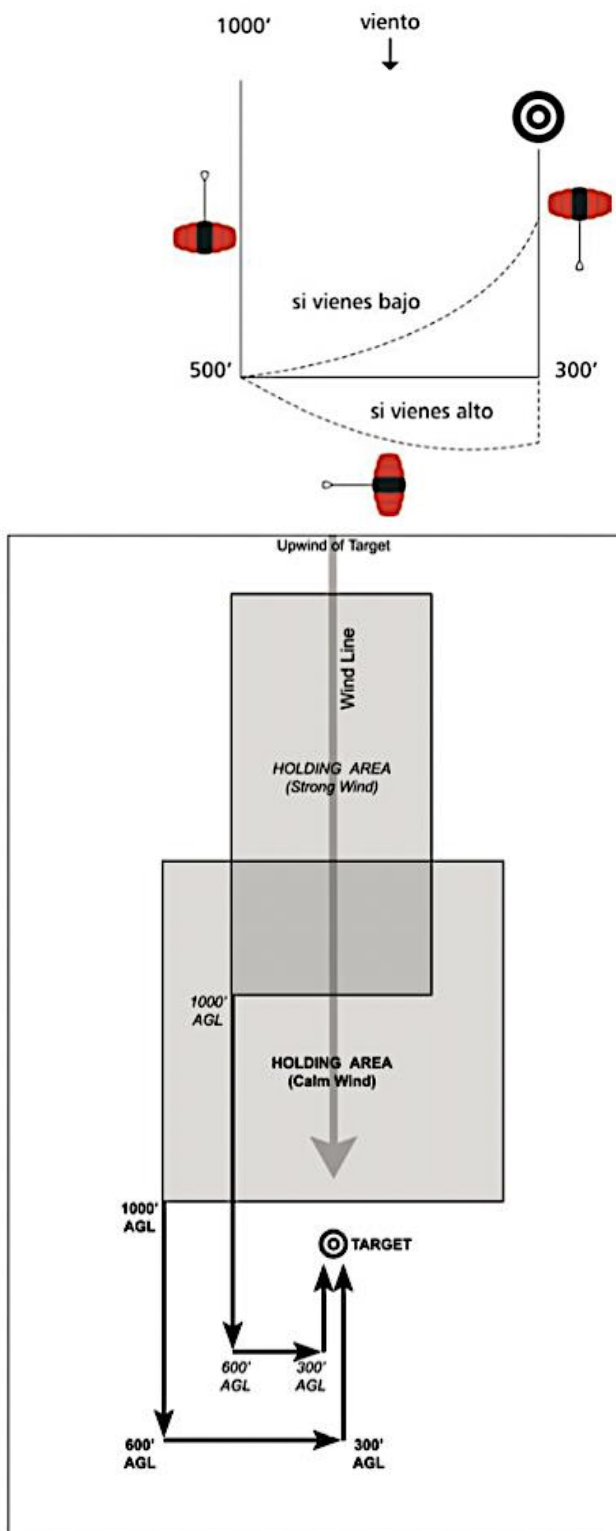
Si se ve llegando muy bajo a su punto de 600 pies, recorte la esquina final de su BASE, y si se ve llegando muy alto, haga su BASE más elíptica y menos recta.

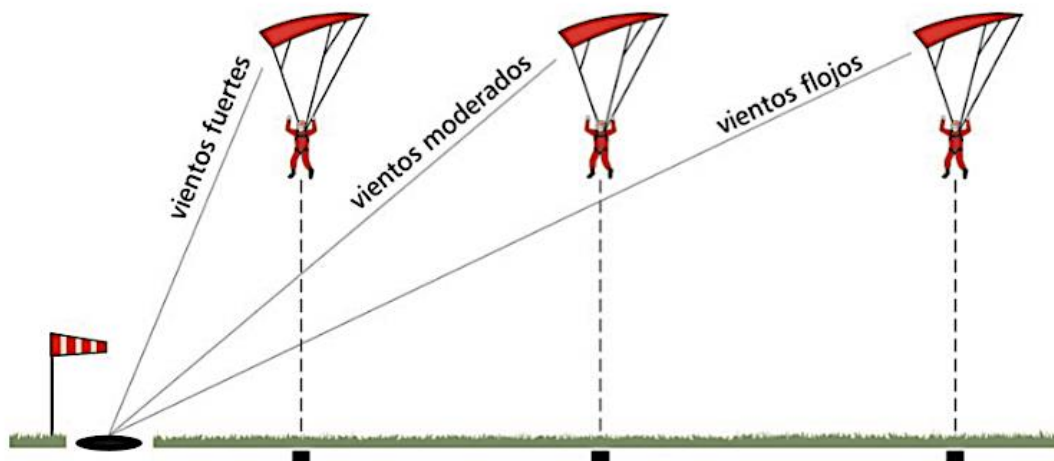
EL INSTRUCTOR TENDRA QUE AJUSTAR ESTE PATRON DEPENDIENDO DE DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS.

La aproximación con paracaídas cuadrados (los que usamos) para el aterrizaje es idéntica a la que hacen los aviones. Es un procedimiento simple que consta de un trayecto con el viento a favor, un trayecto con el viento de costado y una recta final en contra del viento, hasta llegar al punto de aterrizaje. Es recomendable el uso del altímetro en las aproximaciones. En tus primeros aterrizajes tendrás además la ayuda de un radio. Los vientos en la mañana son muy variables en nuestra zona de salto, pero en la tarde la predominante es tener vientos de Oriente a Occidente, tal como lo muestra la siguiente imagen.



Dependiendo de la intensidad del viento nuestro paracaídas tendrá más o menos penetración viento en contra, por lo que el tramo de final será más corto con vientos fuertes.





4. Estrategia para el descenso desde la apertura hasta los 1.000 pies

- Después de revisar que el paracaídas está bien, marque un punto directamente debajo de usted y lea su altímetro.
- Haz una línea imaginaria desde el punto de apertura, hasta el punto donde va a iniciar tu patrón de aterrizaje a los 1.000 pies. Cada 1.000 pies revisa tu progreso. Sólo vaya a su próximo punto cuando llegue a la altura determinada.

Por ejemplo:

- Paracaídas abierto y revisado a 4.000 pies.
- Vuele hasta el punto de 3.000 pies e inicie ejercicios.
- Vuele hasta el punto de 2.000 pies y continúe ejercicios.
- Vuele hasta el punto de 1.000 pies e inicie patrón de aterrizaje.

Si se encuentra sobre la zona de iniciación del patrón de aterrizaje por encima de los 1.000 pies, vuele momentáneamente hacia el punto de apertura y regrese al punto de inicio a los 1.000 pies.

5. Plan de Aterrizaje Alterno:

Si estas a 2.000 pies y es obvio que no vas a llegar al punto de iniciación de patrón a los 1.000 pies debes:

- Seleccionar una zona libre de obstáculos cerca donde puedas aterrizar.



- b. Visualmente transferir el patrón de aterrizaje original, a la nueva zona de salto.
- c. Volar el nuevo patrón de aterrizaje.
- d. Las personas que aterrizan lejos de la zona planeada, deben tomar sus propias decisiones para hacerlo solos, seguros y sin asistencia.

6. Estrategia para la Aproximación Final

- a. Volar con el viento en contra durante toda la FINAL.
- b. Justo antes de aterrizar, convierta la velocidad adelante del paracaídas a sustentación por medio de los mandos (frenando).
- c. 3 metros del suelo, frena a la mitad.
- d. Termina la frenada a 1 metro del suelo.

La mayoría de las cúpulas tienen sus mejores aterrizajes al frenar a medias a 3 metros del suelo, pero la altura exacta es difícil de juzgar al principio.

Una vez se termine el aterrizaje, la cúpula empieza a perder sustentación, lento al principio y más rápido después.

Es mejor dejar los mandos a nivel de la entrepierna, ya que bajarlos más puede incrementar la velocidad de descenso.

Dejar subir los mandos de forma rápida, causa que la cúpula entre en picada.

Dejar que los mandos suban un poquito, puede ayudar el aterrizaje, pero sólo si la frenada inicial se hizo a más de 15 metros.

Principiantes deben saltar con cúpulas bastante grandes, para entran en pérdida lentamente y dan tolerancia para cometer errores.

7. Percepción de Velocidad

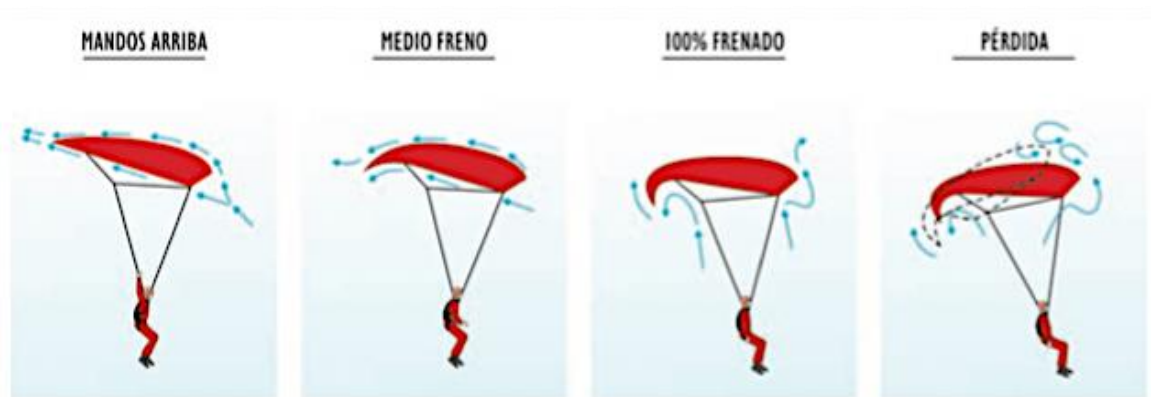
- a. la cúpula parece volar lento hasta que uno se encuentra en FINAL.
- b. Cerca a la tierra se va a sentir más la velocidad, lo cual lo puede llevar a querer frenar antes de tiempo.
- c. La cúpula necesita velocidad para frenar de forma efectiva.
- d. Espera hasta la altura oportuna para frenar.



8. Prioridades al Aterrizar

- Aterriza con la cúpula nivelada y volando en una línea recta.
- Aterriza en un área clara y abierta, evitando obstáculos.
- Lleva los mandos por lo menos a la posición de mitad-freno.

El Flare es en esencia una pérdida dinámica controlada en la que se hace coincidir el momento de tocar el suelo con el punto más alto de la pérdida dinámica, durante el cambio de ángulo de ataque. Esto es justo un instante antes de la pérdida dinámica y por ello se debe ser extremadamente cuidadoso para no realizarlo demasiado alto. El flare correctamente ejecutado elimina prácticamente las velocidades vertical y horizontal durante un corto período de tiempo. Si el flare se realiza a destiempo, más alto de lo debido, la cúpula se caerá. Si, por una mala estimación del momento en que debe comenzarse, la cúpula entra en pérdida, se debe iniciar recuperación subiendo un poco los mandos.



CONSIDERACIONES BAJO CÚPULA

El paracaidista más bajo tiene prioridad, deberemos de mantener la suficiente distancia vertical y horizontal entre los diferentes paracaídas.

En caso de encontrar un paracaidista que viene de frente, ambos paracaidistas realizarán un giro a la derecha. Si quedaras enganchado a otro paracaidista o a su equipo, debes establecer contacto verbal inmediato comunicando las decisiones y teniendo en cuenta que si hay que liberar será el paracaidista que se encuentre más bajo el que libere primero, debiendo separarse un poco antes de abrir la reserva. NUNCA se liberará por debajo de 1,000ft. En esta situación, si fuera necesario, deberíamos abrir el paracaídas de reserva sin liberar el principal.

En caso de abrir entre nubes, deberás frenar hasta un 30% y tirar un poco más del mando derecho. Esto evitará que te alejes de la zona.



F. ATERRIZAJES CON DESCOMPOSICION DE CAIDA (PLF)

1. El paracaidista absorbe el impacto del aterrizaje por medio de un (PLF) (parachute landing fall).

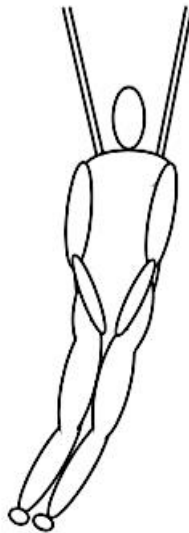
Prepárate para el aterrizaje juntando los pies y las rodillas, con las rodillas un poco dobladas y flexionadas para observar mejor el primer impacto del aterrizaje.

Frena con las manos juntas y bien pegadas al cuerpo para evitar heridas de manos y muñecas.

La barbilla pegada al pecho para evitar heridas de cuello.

Al hacer contacto con el suelo, mantener la posición lo más posible durante todo el aterrizaje:

- Hacer contacto primero con los pies.
- Recostarse sobre un lado del cuerpo.
- Continuar rodando hacia el muslo del mismo lado.
- Hacer contacto de lado con la cadera.
- Rodar diagonal por la espalda hasta el hombro del lado opuesto.
- Dejar que las piernas pasen por encima del cuerpo si es necesario.



G. PROBLEMAS DE ATERRIZAJE

Líneas de energía: (cables de alta tensión)

1. Líneas de energía aparecen típicamente a lo largo de los caminos y de las trayectorias y entre los edificios.
2. Pueden ser invisibles, a excepción de los postes.
3. Las líneas de energía pueden ser extremadamente peligrosas, pero también se deben evitar giros fuertes, igualmente peligrosos cerca al suelo.
4. Procedimiento para aterrizar en una línea de energía
 - a. Dejar caer cualquier manija que tenga en la mano.
 - b. Tire de ambos mandos a la posición de medio freno, prepárese para un aterrizaje dura, y gire su cabeza a un lado.
 - c. Toque no más de un cable a la vez.
 - d. si está suspendido en los cables: El paracaídas puede conducir electricidad, así que la energía necesita estar apagada antes de tener contacto con cualquier persona en el suelo.

Agua

1. Procedimiento para una entrada no intencional en el agua:(acuatizar)
 - a. Infle el dispositivo de flotación (si está disponible).
 - b. Desconecta la correa del pecho.
 - c. Vuela contra el viento.
 - d. Entra en el agua con los pulmones llenos de aire.
 - e. Prepárese para un PLF; puesto que la profundidad es desconocida.
 - f. A 4 metros del agua, baja los mandos a la posición de medio freno puede ser difícil de juzgar).
 - g. Quítese las correas de pierna y nade cuidadosamente lejos para evitar enredarse en las líneas de suspensión.
 - h. Nada hacia abajo profundamente y después nada hacia afuera lejos de la cúpula. (en río – contra la corriente).
 - i. Tome una respiración profunda, completa en cada oportunidad que tenga.



Arboles

1. La mayoría de los aterrizajes en árbol son mortales, pero los accidentes pueden también ocurrir durante el tiempo después del aterrizaje.
2. Continúa volando para evitar árboles pero evite giros agresivos cerca de la tierra.
3. Procedimientos para aterrizar en un árbol: (arborizar).
 - a. Antes de aterrizar, Vuela contra el viento.
 - b. Baja los mandos a la posición de medio freno.
 - c. Mantenga sus piernas apretadas juntas, pero no cruzado.
 - d. Proteja su cara con las manos y los antebrazos, con ambos codos firmemente juntos y cerca de su estómago.
 - e. Vuela hacia el centro del árbol, después aférrese al tronco o a la rama principal para evitar caer.
 - f. Prepárese para un aterrizaje duro en la tierra después si cae a través del árbol.
 - g. Permanezca en el árbol y espere ayuda; no intente bajar solo.

Edificios

1. Un paracaidista podría aterrizar en el lado de un edificio o encima de él.
2. Haga las correcciones leves para evitar el edificio o el objeto, pero pare cualquier giro a tiempo para prepararse para aterrizar.
3. Procedimientos para aterrizar en un edificio:
 - a. Prepárese para un aterrizaje duro (posición de PLF)
 - b. Frene a 4 metros sobre el edificio.
 - c. Imparte el objeto primero con los pies.
 - d. Después de aterrizar encima de un edificio en condiciones de mucho viento, desconecte el RSL, y libere para no ser arrastrado y caer del edificio.

Aterrizajes en Obstáculos

1. Quedarse quieto y no quitarse el casco.
2. Prepárese para caer a la tierra cualquier momento.
3. Espere ayuda competente, bien informada (personal de la zona de salto).



Aterrizajes Lejos de la Zona

1. Escoja una zona libre de obstáculos.
2. Transfiera el patrón de aterrizaje previsto a la nueva área.
3. Busque y evite los obstáculos.
4. Aterrice en la posición PLF.
5. Espere ayuda.
6. Sea cortés a los dueños del lugar donde aterrizó.

Recuperando el Paracaídas en Vientos más Fuertes

1. Aterrice en posición PLF.
2. Levántese rápidamente y procure correr hacia el paracaídas hasta que se colapse.
3. Tire uno de los mandos para ayudar a colapsar la cúpula rápidamente (especialmente si está siendo arrastrado).
4. Libere la cúpula como última medida si está herido y espere a que lleguen a ayudarlo, pero no intente caminar a ningún lado.

Los Paracaídas Redondos (reserva solamente)

1. Los redondos tienen celdas en la parte posterior para permitir velocidad delantera (menos de diez mph).
2. Vuele el redondo usando los elevadores traseros, si está con sólo dos elevadores entonces utilice los mandos.
3. Vuele con viento de cola hacia un área clara.
4. Vuele contra el viento a 200 – 300 pies antes del aterrizaje y continúe dirigiendo para evitar obstáculos.
5. Prepárese para aterrizar con el PLF.

H. PROBLEMAS CON EL EQUIPO

1. Para que un paracaídas sea seguro para aterrizarlo, debe: - Estar abierto.
- Debe ser de forma rectangular, lo cual quiere decir que la cúpula está inflada y tiene buena forma.
- Controlable – que usted pueda dirigirlo y frenarlo.



- En el acontecimiento de un malfuncionamiento de un mando, los elevadores traseros se pueden utilizar para el manejo de la cúpula.

2. Si el paracaídas falla en cualquiera de la pruebas antes dichas, usted debe iniciar procedimientos de emergencia.

3. Decida si el paracaídas es controlable y sirve para aterrizar a no menos de 2.500 pies; sino, ejecute los procedimientos de emergencia previstos.

4. Problemas rutinarios:

a. Para encontrar la manija del principal, busque su lugar en el

container. (Dos intentos adicionales) sino, **RESERVA.**

b. Si la manija del principal está dura de sacar, intente dos veces más,

sino. **RESERVA.**

c. Si el pilotillo está en la espalda sin aire, intente mirar sobre su hombro

lo cual dará más flujo de aire sobre la espalda.

d. Para des-entorchar las líneas, separe los elevadores y patee o pedalee, pero suelte los frenos solamente después de despejar la torcedura.

e. Para traer abajo un resbalador (spider) “pegado” , baje los mandos hasta el punto de frenado y bombéelos.

f. Para abrir las celdas del extremo, baje los mandos hasta el punto de frenado y bombéelos.

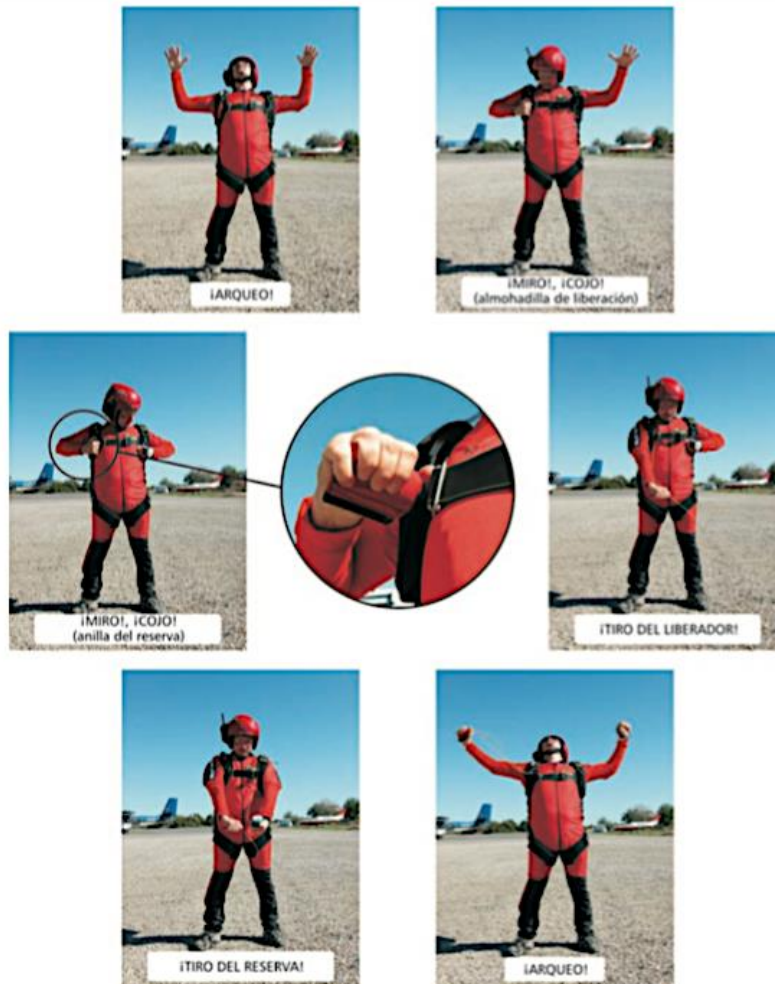
g. Si la cúpula se ha abierto normalmente pero gira sola, asegúrese de que ambos frenos están sueltos.

h. Líneas rotas, rasgones, otros daños a la cúpula, o pilotillo enredado en las líneas: Determine a 2.500 pies si la cúpula se puede dirigir y frenar sin problemas.



I. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

(NOTA: algunas escuelas enseñan un procedimiento único para emergencias, como alternativa a los procedimientos siguientes para cuando el paracaídas se ha activado pero no se ha podido desplegar)



Emergencia Total

1. Vuelva a la posición del arco.
2. Sistemas de Manija: Deseche la manija del principal si está extraída.
3. Busque y sitúe la manija de la reserva.
4. Tire de ella para activar el paracaídas de reserva.
5. Arquee y compruebe sobre el hombro derecho para saber si hay despliegue de la reserva.



Emergencia Parcial

1. Revise altura.
2. Vuelva a la posición de arco.
3. Sistemas de Manija: Deseche la manija del principal.
4. Busque y sitúe la manija de liberación.
5. Busque y sitúe la manija de la reserva.
6. Tire de la manija de liberación pero nunca por debajo de 1.000 pies.
7. Tire de la manija de reserva inmediatamente después de liberar, sin importar estabilidad, al despliegue iniciado de la reserva.
8. Arquee y compruebe sobre el hombro derecho para saber si hay despliegue de la reserva.
9. No liberar por debajo de 1.000 pies.
 - a. Si un procedimiento de emergencia no ha resuelto el problema para entonces, despliegue la reserva.
 - b. En el acontecimiento de cualquier emergencia y sin importar el procedimiento, la manija de la reserva se debe tirar no más bajo que 1.000 pies.

Otras situaciones inusuales

1. Aperturas prematuras del contenedor en la caída libre (pilotillo de mano solamente):

- a. Procure localizar y desplegar el pilotillo de mano primero (no más de dos intentos o dos segundos).
- b. Si el pilotillo no puede ser encontrado después de dos intentos, entonces libere el principal y abra la reserva lo más pronto posible.

2. Ambos paracaídas desplegados

a. El biplano

- (1) no liberar.
- (2) vuele con la cúpula delantera utilizando suavemente los mandos.
- (3) deja los frenos guardados en la cúpula trasera.
- (4) aterrizar en la posición PLF



b. Lada a lado (dos alternativas)

Alternativa uno:

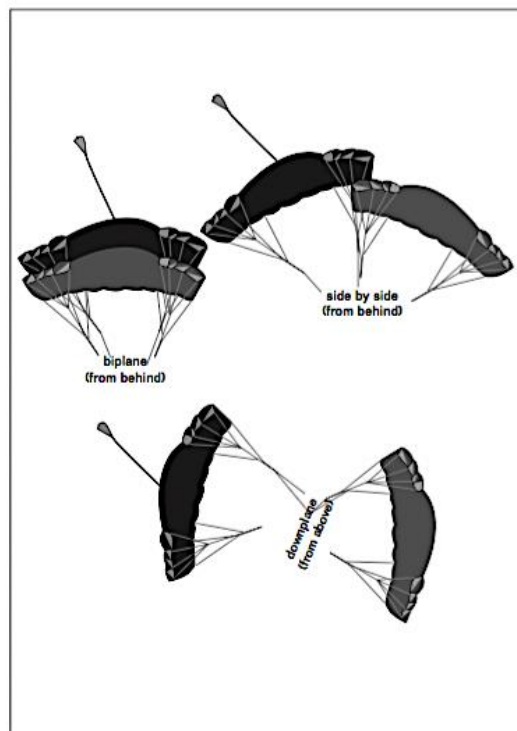
Si las dos cúpulas no están tocando, entonces libera y vuela la reserva a un aterrizaje seguro.

Alternativa dos:

- (1) Vuela la cúpula dominante (más grande) utilizando suavemente los mandos de esta.
- (2) Deja los frenos guardados en la otra cúpula.
- (3) Aterrizar en la posición PLF.

c. Downplane:

Liberación inmediata.



3. Colisión de Cúpulas

- a. Paracaidistas deben evitar colisiones con otros paracaidistas bajo cúpulas abiertas.
- b. Si una colisión es inminente, en la mayoría de los casos ambos paracaidistas deben girar a la derecha.



c. Si los paracaidistas chocan y enredan, deben comunicar sus intenciones antes de tomar la acción adicional.

d. Si es demasiado bajo para una liberación segura (debajo de 1.000 pies) y las cúpulas son incontrolables, ambos paracaidistas deben desplegar sus reservas.

4. Apertura prematura en el avión

1. El estudiante debe procurar contener el paracaídas abierto e informar al instructor.
2. Si sale el paracaídas por la puerta, el estudiante debe seguir inmediatamente antes que siendo extraído.

J. PROCEDIMIENTOS EN EL AVIÓN

1. Acercarse, entrar, y moverse en el avión funcionando el motor o no, sólo cuando es acompañado por su instructor.
2. Para evitar el contacto con las hélices, acérquese siempre al avión por la parte de atrás.
3. Sea atento al tamaño del paracaídas al subir y cuando esté moviéndose en el avión.
4. Los procedimientos de la salida le preparan para enfrentar el viento relativo en una posición estable, barriga y pecho frente al viento.
5. Utilizaremos los minutos de ascenso para prepararnos física y mentalmente para el salto.
6. Cinco (5) minutos antes del salto, el estudiante y el instructor se preparan para salir. Últimas revisiones de equipo.
7. Todas las salidas deben ser practicadas con el instructor en tierra hasta tenerlas completamente dominadas.
8. El estudiante toma su posición en la puerta y debe verificar con sus instructores para estar seguros de que todos están listos para saltar. (**Check IN y Check OUT**). Siempre espere el **OK** de los instructores.
9. Respire profundo para relajarse, e inicie su conteo de salida. Ready, set, Go! Haciendo el movimiento con el cuerpo mientras lo dice.



K. SALIDAS



1. Al salir del avión, asuma la posición de caída libre, para reducir movimientos no necesarios.
2. Barriga y pecho presentados al viento relativo, caderas adelante, cabeza arriba, piernas levemente estiradas.
3. Con la cabeza arriba, mirando hacia el avión vas a poder tener mejor orientación con el horizonte, lo cual ayuda a empezar los ejercicios más pronto.

L. PROBLEMAS A LA SALIDA

En caso de salir inestable:

- a. Hacer Arco hasta que el horizonte lo veamos plano en frente nuestro.
- b. Lea el altímetro.

C. Establezca comunicación con los instructores.

En caso de perder un instructor. (en cualquier momento durante el salto) continúe con el salto normalmente.

En caso de perder los dos instructores. (en cualquier momento durante el salto) abra el paracaídas inmediatamente.



M. EMERGENCIAS EN EL AVIÓN

1. Protección del paracaídas dentro del avión. Si se abre el contenedor y el paracaídas dentro del avión ¡abrázalo! E impide que se vaya hacia la puerta.

Si el paracaídas sale por la puerta, síguelo inmediatamente; salta y prepárate para una posible malfunción.

Si se engancha al avión y te encuentras colgado del principal, libera y luego abre tu reserva.

Procedimientos para el aterrizaje de emergencia:

- a. Casco y cinturones puestos.
- b. Rodillos en el pecho.
- c. Manos detrás de la cabeza para reforzar el cuello. d. Salida inmediata pero ordenada al parar el avión.
- e. Paracaidistas de un avión estrellado deben ir inmediatamente a la salida más cercana, no tocar nada en el avión, y alejarse por lo menos 100 metros.

2. En el acontecimiento de un problema durante el vuelo:

El instructor ayudará a prepararle para una de cuatro acciones: a. Aterrizar con el avión.

- b. Salte y abra el paracaídas de reserva.
- c. Salte y abra el paracaídas principal.
- d. Realice una salida normal con o sin ayuda del instructor.

Por debajo de 1,000ft aterrizaremos con el avión.

Si tenemos que abandonar el avión entre **1,000ft y 3,000ft** sigue las indicaciones de tu instructor, colócate en la puerta y toma la manija de reserva con la mano izquierda. Salta en cuanto te lo diga el instructor y cuenta: mil uno, mil dos, mil tres (para separarte del avión y ganar velocidad imprescindible para la apertura) y tira de la manija.

Por encima de los **3,000ft** sigue las indicaciones de tu instructor, ponte en la puerta, coge el pilotillo con la mano derecha, salta y cuenta: mil uno, mil dos, mil tres y abre.

En caso de abandonar el avión por encima de 5,000ft lo haremos como si fuera un salto normal, aunque puede que no te dé tiempo de hacer toda la secuencia.





3. Después de una salida de emergencia y una vez bajo una cúpula abierta:

- a. Busque el paracaídas del instructor y sígalo a una zona de aterrizaje clara, sin obstáculos.
- b. Seleccione cualquier área clara, y sin obstáculos sino encuentra a un instructor. Sin embargo, en todos los casos, el instructor tendrá siempre al alumno bajo control durante la colocación en la puerta.

N. PROCEDIMIENTOS EN CAÍDA LIBRE

1. Caída Libre

La forma de colocarse en la puerta varía según el modelo de avión utilizado para el salto.

1. Después de salir, respire profundo y relájese en la posición correcta de caída libre.
2. Realice su “Círculo de Atención”
 - a. Mire la tierra a 45 grados
 - b. Lea el altímetro.
 - c. Mire primero al instructor para recibir instrucción, espere a que el instructor dé una señal de instrucción o el **OK** antes de continuar.



3. Realice tres manijas falsas:

- a. Práctica lentamente y perfecto.
- b. Verbalice cada acción, ej. (**ARCO, AGARRO, ABRO**).
- c. Pausa para sentir la manija del principal cada vez.
- d. Refuerza la posición correcta del cuerpo antes, durante, y después de cada práctica.

4. Realice un segundo círculo de atención.

5. Supervise la posición del cuerpo y la altura durante el resto de la caída libre.

Altitud (lo más importante).

Arco (las caderas hacia la tierra).

Piernas (chequee la posición de las piernas y las extiende levemente). **Relajarse** (respire normalmente).

6. si lleva camarógrafo, usted debe prestar atención a la altitud, no al de la cámara o el video. (La ventaja del video se reconoce para todos los saltos de entrenamiento).

7. A 5.500 pies, inicia los procedimientos de apertura:

- a. Señale la apertura a los instructores moviendo ambos brazos por encima de la cabeza, lenta y suavemente (wave off).
- b. Abra el paracaídas según lo practicado.
- c. El instructor puede asistir con la apertura.

2. Bajo Cúpula

1. Buscar tráfico.

2. Chequear la cúpula, soltar los mandos. (agárralos y bájalos suavemente unos 15 cm y después los vuelves a dejar subir).

3. La dirección de vuelo va a estar basada en lo que los instructores debajo de tuyo estén haciendo.

4. Si te sientes perdido/a. sigue al instructor hasta un área de aterrizaje libre de obstáculos.



REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD

Vientos:

Para todos los estudiantes 14 millas por hora para cúpulas cuadradas.

10 millas para reservas redondas.

Para paracaidistas licenciados es ilimitado.

Altura mínima de apertura

Las alturas mínimas de apertura sobre el nivel del terreno para paracaidistas son:

1. Saltos Tandem—4,500ft.
2. Todos los estudiantes y con licencia A 3,000ft.
3. Licencia B2, 500ft.
4. Licencia C y D2, 500ft (en ningún caso por debajo de 2,000 ft)

Saltos extraordinarios

1. Saltos nocturnos, acuatizajes y demostraciones deben ser realizados sólo con la presencia de un instructor USPA Training and advisor, Instructor examinador o Director Regional.
2. Saltos de demostración en zona tipo Nivel 2 requieren licencia D con un Pro rating para todos los paracaidistas, incluidos los participantes en tandem.
3. El contacto entre cúpulas en formaciones está prohibido en saltos tandem.
4. Los saltos tandem en estadio están prohibidos.
5. Cualquier persona volando en wingsuit debe tener al menos 200

saltos y tener una licencia activa.

6. Vuelo en wingsuit con 500ft vertical u horizontalmente de cualquier estudiante, incluyendo tandems está prohibido.

Equipo para saltos

1. Por regulación de la FAA [FAR 105.19] es requerido cuando se realicen saltos nocturnos, que cada paracaidista utilice una luz que sea visible al menos a 3 millas desde el momento en que el paracaidista vuele bajo cúpula hasta que aterrice.
2. Todos los estudiantes deben estar equipados con los siguientes elementos hasta obtener su licencia A de la USPA.

1. Un casco rígido (excepto los estudiantes en tandem).
2. Un contenedor que incluya un sistema de liberación de elevadores y una

línea estática de reserva.



3. Un altímetro visualmente accesible.
 4. Un sistema automático de apertura funcional.
 5. Un paracaídas principal cuadrado adecuado para uso de estudiantes.
 6. Un paracaídas de reserva dirigible y apropiado para el peso del estudiante.
 7. Paracaídas libre, un sistema de activación de ripcord, pilotillo equipado al paracaídas principal o al bolsillo del contenedor (BOC).
3. Los estudiantes deben recibir instrucción en tierra adicional en procedimientos de emergencia e información específica de apertura antes de saltar cualquier sistema que no le sea familiar.
 4. Para cada estudiante, debe haber un instructor AFF supervisando el salto que esté equipado con un altímetro visualmente accesible.
 5. Todos los paracaidistas que usen un paracaídas redondo principal de reserva y todos los estudiantes deben usar un sistema de flotador cuando intenten saltar, abrir o aterrizar en puntos con 1 milla de un gran cuerpo abierto de agua (un cuerpo de agua es definido como uno en el que un paracaidista se podría ahogar).

Equipo para altura especial y oxígeno suplementario

El oxígeno suplementario disponible en el avión es obligatorio en saltos hechos a alturas mayores a 15,000ft (MSL).

CLASIFICACIÓN DE LOS PARACAIDISTAS

Los paracaidistas pueden calificar y recibir una variedad de licencias y ratings acordes a su experiencia, habilidades y nivel de conocimiento.

Las licencias de la USPA son esencialmente documentos de competencia y están divididas en 4 categorías siendo de la más baja a la más alta: A, B, C y D.

Muchos paracaidistas también obtienen ratings, que requieren competencias adicionales para dichas licencias. Tres tipos separados de ratings pueden ser obtenidos como desarrollo individual en áreas específicas, que son de instrucción a estudiantes, de saltos de demostración profesional y jueces de competencias. La FAA emite certificados para riggers, pilotos y mecánicos de aeronaves.

Esta sección describe los requerimientos y privilegios de las licencias de la USPA.



Antecedentes

1. Los requerimientos para las licencias intentan fomentar el desarrollo de las habilidades y conocimientos que deberían ser adquiridas por cada paracaidista a la medida de su experiencia.
2. Las licencias USPA son reconocidas en todos los países miembros de la FAI (Federación Aeronáutica Internacional) y sirven como un documento oficial que demuestra la experiencia y habilidades de quien la posee.
3. Las licencias son una herramienta que también sirve para poner metas y como guía para adquirir habilidades y conocimiento necesario que proveen un nivel razonable de seguridad y diversión.
4. La Asociación de paracaidismo de los Estados Unidos es autorizada por la Asociación Aeronáutica Nacional y la Federación Aeronáutica Internacional para emitir licencias deportivas internacionalmente.

Condiciones generales para las licencias

1. La licencia USPA sólo es válida mientras que el portador sea un miembro regular al día de la USPA.
2. Las licencias USPA son válidas en todos los países miembros de la FAI.
3. USPA emite licencias sólo a los miembros USPA que conozcan las

condiciones expuestas para la licencia.

4. El tiempo total de caída libre define el tiempo de caída libre y drogue fall.
5. La licencia USPA puede ser rechazada, suspendida o revocada sólo

cuando sea autorizado por un USPA Board of Directors.

Registrando saltos para las licencias y ratings

1. Los saltos que ofrezcan evidencia de calificación deben tener:

- a. Ser hechos en concordancia con los requerimientos de la USPA con relación al tiempo del salto.
- b. Legiblemente grabados en orden cronológico y con la siguiente información:

1. Número del salto
2. Fecha
3. Ubicación
4. Altura de salida
5. Tiempo de caída libre
6. Tipo de salto (formación en caída libre, freeflying, formación bajo cúpula, estilo libre, etc)
7. Distancia de aterrizaje de un objetivo



- 8. Equipo usado
- 9. Firma de verificación

2. Los saltos para licencias y calificaciones de rating deben ser firmados por otro paracaidista licenciado, un piloto, o un instructor USPA o juez FAI que sea testigo del salto.

3. Los saltos para reunir habilidades requeridas deben ser firmados por un instructor USPA, Instructor Examinador, Safety & Training Advisor o un miembro del USPA board of Directors.

Verificación de la solicitud

Privilegios de cada licencia y requerimientos

Licencia A

Las personas que posean una licencia A de la USPA pueden saltar sin supervisión, empacar su propio paracaídas, participar en grupos básicos de salto, realizar saltos acuáticos y deben tener:

1. 25 saltos completados
2. Completar todos los requerimientos enlistados en la USPA licencia A

Proficiency Card

3. Completar 5 saltos de caída libre en grupo que integren al menos dos participantes.
4. Recibir la firma y sello oficial en la USPA licencia A Proficiency Card que valida por un límite de 60 días el completar la tarjeta.
5. Pasare la USPA examen escrito y oral para la licencia A conducido por un instructor activo USPA, Instructor examinador.

Licencia B

Las persona que posean una licencia B de la USPA son aptas para ejercer todos los privilegios de la licencia A, realizar saltos nocturnos, con 100 saltos pueden ser elegibles para el USPA coach rating, y deben tener:

1. Haber obtenido la licencia A de la USPA.
2. Completado 50 saltos que incluyan:
 1. (1) Acumular al menos 30 minutos de tiempo de caída libre controlada.
 2. (2) Aterrizar a 33 pies del centro de un objetivo en 10 saltos.



c. Los siguientes requisitos aéreos:

1. (1) Demostrar la habilidad para realizar maniobras individuales (izquierda 360, derecha 360, backloop, izquierda 360, derecha 360, backloop) en caída libre en 18 segundos o menos.
2. (2) O completar satisfactoriamente la formación planeada en 10 saltos grupales en caída libre.
4. Documentación de un entrenamiento de actualización con equipo completo de acuerdo a los procedimientos del SIM (Skydiver's Information Manual).
5. Completar todos los requisitos enlistados en la USPA Canopy Piloting Proficiency Card.

f. Pasar el examen escrito USPA B conducido por un instructor activo USPA, Instructor examinador.

Licencia C

Las personas que posean una licencia C de la USPA son aptas para ejercer todos los privilegios de la licencia B, pueden ser elegibles para los Rating de instructor (excepto el USPA tandem instructor), participar en ciertos saltos de demostración, pueden saltar como pasajeros en entrenamiento de Instructores tandem y saltos de renovación de rating, y deben tener:

1. Conocer todos los requisitos para tener la licencia B-
2. Completar 200 saltos, incluyendo tiempo acumulado de al menos 60 minutos de caída libre controlada
3. Aterrizar a 7 pies del centro de un objetivo en 25 saltos.
4. Los siguientes requisitos aéreos:
 1. (1) Durante la caída libre, realizar en secuencia con 18 segundos 1 backloop, front loop, giro a la izquierda de 360, giro a la derecha de 360, barrel roll a la derecha y barrel roll a la izquierda.
 2. (2) Completar al menos 2 puntos de una formación de 8 paracaidistas en



caída libre o de más integrantes.

e. PasarelexamenescritodellicenciaCconducidoporuninstructoractivo

USPA, instructor examinador.

Licencia D

Las personas que posean una licencia D son aptas para ejercer todos los privilegios de la licencia D, pueden ser elegidas para todos los USPA ratings, y deben tener:

1. ConocertodoslosrequisitosparatenerlalicenciaC
2. Completar500saltosincluyendountiempoacumuladodealmenos3

horas de caída libre controlada.

3. Hacer 2 saltos nocturnos (recomendado hacer el primero solo y uno en grupo) con una caída libre de al menos 20 segundos.

1. (1) Con verificación previa de entrenamiento para el salto nocturno por un instructor USPA que posea licencia D
2. (2) Con el permiso de Safety & Training Advisor, de acuerdo a los requisitos básicos de seguridad.

d. PasarelexamenescritoparalalicenciaDconducidoporuninstructor

activo USPA, instructor examinador.

Examen para licencias y procedimiento para aspirantes

Licencia A:

a. El instructor USPA conduce un cuestionario de 40 preguntas escritas y un quiz oral de al menos 20 preguntas tomado del ISP con énfasis en lo siguiente:

- (1) Requisitos de visibilidad y despeje de nubes
- (2) Operación y mantenimiento del equipo
 - (i) Wing loading y sus efectos
 - (ii) Closing loop
 - (iii) Velcro y pliegue de tapas o Flaps
 - (iv) Empaque y autorización para empacar



(3) Vuelo bajo cúpula

(i) Tráfico en patrón y evitar colisiones

(ii) Giros planos y evitar obstáculos

(iii) Evitar giros bajos y recuperación

(iv) Procedimientos para aterrizaje con viento de cola (downwind)

(v) Aterrizaje de emergencia con obstáculos y procedimientos de recuperación

(4) Procedimientos en el avión

(i) Durante el jump run y salida, observando los límites de balance

(ii) Distancia entre grupos para mantener la separación

(iii) Procedimientos de emergencia en la aeronave

(5) Brekoff recomendaciones para grupos

(6) Procedimientos de emergencia con paracaídas

(i) Malfunciones en la apertura

(ii) Liberación y altura de decisión

(iii) Escenarios con dos paracaídas abiertos

(7) Responsabilidad para las regulaciones FAR.

b. El instructor USPA conduce un repaso requerido para que el estudiante esté en condiciones de responder todas las preguntas correctamente.

c. El Instructor USPA conduce 1 salto con el aspirante para verificar las habilidades en las siguientes áreas:

(1) Escoger el spot y guiar al piloto al punto correcto de salida y apertura en condiciones de rutina.

(2) Chequeos previos al salto del equipo para sí mismo y otros (3) Planear un efectivo break-off para grupo

(4) Derecha 360, izquierda 360, y 1 backloop (debe ser completado a 60 grados de la orientación original)



- (5) Docking a 20 pies (el evaluador vuela a la posición)
 - (6) Reconocer la altura de Breakoff y hacer el track a un mínimo de 100 pies
 - (7) Señal antes de la apertura y consciencia general durante y después de la apertura.
 - (8) Planear y volar un lógico patrón de aterrizaje que promueva un tráfico reconocible y suave y evite otros paracaidistas
 - (9) Empacar y preparar el equipo para el próximo salto
- d. Cuando el estudiante ha completado exitosamente el salto de prueba para licencia A, respondido todas las preguntas correctamente del examen oral y aprobado el examen escrito con un puntaje de al menos el 75%, el instructor USPA puede firmar la Proficiency Card y aplicar el sello como prueba de la calificación para la licencia.
- e. La tarjeta es considerada válida como la licencia en un periodo de 60 días. 2. Para las licencias B, C y D, el examinador USPA:
- a. Entrega al aspirante una hoja de respuestas y preguntas para el examen (1) No se permite referencias o asistencia durante el examen
 - (2) Después del test, el examinador recoge el material y califica el examen (3) Un puntaje del 75% es requerido para pasarlo
 - b. El puntaje es escrito en la aplicación a la licencia y en la bitácora
 - (1) El aspirante que no pase puede retomar el examen después de 7 días
 - (2) Para calificar a una licencia más alta, el aspirante debe poseer una licencia USPA, conocer todos los requisitos para las licencias anteriores y obtener todos los requisitos de los exámenes de licencia previos.

ISP – Integrated Student Program

Este programa de entrenamiento guía al estudiante a través de las 8 categorías de competencia (A-H) hasta calificar para su licencia A de la USPA.

Cada estudiante completa una serie de habilidades requeridas y conocimientos mientras hace los entrenamientos para cada categoría. Al final de cada categoría, un estudiante en cualquier disciplina de entrenamiento debe tener similares habilidades y conocimientos. El número de saltos para completar cada categoría depende de la disciplina y del desempeño del estudiante.

Cuando un estudiante completa los requisitos de cada categoría, el instructor USPA escribe en la Proficiency Card y debe realizar el quiz oral. Especialmente en categorías A-D, el estudiante debería completar todos los objetivos de cada categoría antes de hacer saltos en la siguiente.

Un instructor USPA debe supervisar cada salto de estudiante hasta que el estudiante esté listo para auto supervisarse durante la categoría E. Un coach



USPA puede conducir el entrenamiento en caída libre y supervisar saltos para los estudiantes en las categorías E hasta la H.

Al cumplir con todos los requisitos enlistados en la Aplicación para licencia A, el estudiante debe realizar un salto “check dive” con un instructor USPA para obtener la licencia A USPA. El salto check consiste en repaso general del entrenamiento e incluye un quiz final con preguntas de los quizzes del final de cada categoría.

Este programa provee una efectiva y detallada progresión para entrenar estudiantes hasta obtener su licencia A.

OBJETIVOS DE LAS CATEGORÍAS A-H

Categoría A

Para todos-

- Control bajo cúpula
- Aproximación en aterrizaje
- Principios de aterrizaje
- Salida del avión
- Caída libre estable
- Apertura
- Emergencias en el avión

Sólo estudiantes

- Emergencias con el equipo
- Aterrizajes de emergencia

Categoría B

- Relajación en el entorno del salto
- Consciencia de horizonte
- Apertura del paracaídas
- Más en el patrón de aterrizaje
- Orientación en el aeropuerto
- Protección de las manijas
- Repaso de emergencias con el equipo



Categoría C

- Caída libre sin asistencia manteniendo el horizonte
- Control del vuelo
- Apertura sin asistencia
- Patrón de aterrizajes para vientos fuertes
- Aterrizajes con viento de cola
- Carga alar (Wing loading)
- Repaso apertura accidental
- Turbulencia
- Alternarse
- Reconocimiento de obstáculos
- El rigger FAA
- El sistema de cierre del paracaídas

Categoría D

- Solo, salida sin asistencia
- Giros en caída libre
- Repaso velocidad caída libre y tiempos
- Control de elevadores traseros
- Repaso aterrizaje en edificios
- AAD (manual del dueño)
- Chequeo del equipo pre-salto
- Introducción a la operación del sistema de liberación de 3 anillos
- Visibilidad y despeje de nubes
- Observar la rampa de salto (jump run)

Categoría E

- Salida a la puerta (sin pulir)
- Recuperar estabilidad y consciencia
- Acrobacias
- Stalls
- El “sweet spot” del paracaídas
- Aterrizaje con vientos fuertes
- Reserve static line
- Orientación paracaídas abierto
- Empaque del paracaídas y supervisión
- Límite de vientos
- Briefing para el avión
- Procedimientos de emergencia en el avión
- Seleccionar el punto de apertura

Categoría F

- Introducción al tracking
- Dos “clear and pull” (saltar y abrir)



- Giros planos, aproximaciones y aterrizajes
- Extendiendo el planeo
- Actuando como jefe de salto
- Repaso aterrizaje en líneas eléctricas
- Empacar con asistencia
- Chequear el equipo de otros
- Procedimiento a seguir tras periodo de inactividad
- Vientos a altura de lanzamiento y punto de salida
- Separación entre grupos durante la salida

Categoría G

- Salidas en grupos
- “Floater” posición
- Movimiento hacia delante y hacia atrás
- Ajustar la tasa de descenso
- Empezar y parar
- Docking
- Máximo desempeño de la cúpula en giros
- Repaso evitar colisión y respuesta
- Repaso aterrizaje en árboles
- Inspección y mantenimiento del equipo
- Clima para paracaidistas

Categoría H

- Salida en “diver”
- Swoping
- Breakoff
- Control de elevadores delanteros
- Repaso acuatizaje
- Mantenimiento del paracaídas
- Requisitos de radio para la aeronave
- FAA requisitos de notificación para saltar y aprobación de plan de vuelo

Categoría A – Introducción

Esta primer categoría del programa incluye el curso de primer salto, presentado de acuerdo a la disciplina que se vaya a realizar.

Los saltos tandem pueden ser realizados con la mínima información requerida para hacer un salto seguro, o se puede entrenar con los criterios de avance de la categoría A. Sólo un instructor tandem USPA puede conducir el entrenamiento en el método tandem, aunque un Coach lo puede asistir.

Todas las categorías del ISP incluyen una altura mínima de apertura recomendada y el número de saltos que toma el completar el entrenamiento de



la categoría. Esto puede variar con la categoría, de acuerdo a la disciplina de entrenamiento.

Después de la introducción de cada categoría hay una sección llamada “a simple vista”. Esta sección enlista los criterios de avance que debes reunir antes de pasar al entrenamiento de la siguiente categoría.

Al final de cada categoría, el instructor USPA conducirá un quiz oral basado en los temas de la guía de entrenamiento.

Es recomendado el uso de un plan (dive flow) para caída libre y bajo cúpula. Naturalmente, la categoría A incluye el entrenamiento más largo, porque hay muchos elementos que debes aprender antes de hacer el primer salto. Para mejorar la retención, en esta categoría sólo aprendemos lo principal que debes saber para hacer un primer salto seguro. Otra información importante puede ser presentada al tiempo que sea relevante y cuando estés decidido a aprender más sobre el deporte.

Categoría A : simple vista

Criterios de avance:

SALIDA Y CAÍDA LIBRE:

AFF Y ESTUDIANTES EN MODALIDAD TANDEM

- Arco razonable y estabilidad 10 segundos previos a la altura de apertura planeada
- Razonable consciencia de altura
- Iniciar el procedimiento de apertura entre 1,000ft de la altura asignada

LÍNEA ESTÁTICA

- Establecer el arco y control razonable

BAJO CÚPULA:

- Planear y ejecutar un descenso bajo cúpula y patrón de aterrizaje con asistencia
 - Flare asistido para un aterrizaje seguro entre 60 grados de la dirección de aterrizaje correcta
- Aterrizar entre 330 pies del área de aterrizaje planeada, según lo permita el spot.



Flow of the DIVE:

Categoría A caída libre Dive Flow AFF

- Salida con un arco relajado
- Instructores sueltan el grip del brazo
- Círculo de consciencia
- Tres prácticas de apertura
- Altura, arco, piernas, relajado.
- Iniciar el wave off a 5,500ft.
- Abrir a 4,500ft.

Línea Estática

- Chequear el dispositivo de apertura previo a la salida
- Salida
- Salida con las piernas extendidas.
- Contar hasta cinco mil de a mil. • Chequear la cúpula.

Tandem:

- Salida con los brazos en posición de seguridad.
- A la señal del instructor, relajarse en arco neutral.
- Chequear altura.
- Tres prácticas de apertura.
- Altura, arco, piernas, relajado.
- Empezar el wave off a 6,000ft.
- Abrir a 5,500ft.

Categoría A Dive Flow bajo cúpula

- Soltar los mandos y resolver problemas de rutina.
- Mirar a la izquierda, girar a la izquierda.
- Mirar a la derecha, girar a la derecha.
- Flare
- Chequear la altura, posición y tráfico.
- Localizar el área seguro (holding área), chequear los puntos del patrón y el objetivo.
- Recuerda estar en la zona segura a los 1,000ft.
- Sigue el patrón pre-asignado.

Flare para aterrizar y PLF (Parachute landing fall).



CATEGORÍA A QUIZ

RESPONDER ANTES DE REALIZAR SALTOS EN LA SIGUIENTE CATEGORÍA

1. Describe cómo acercarse apropiadamente al avión.
2. ¿Quién es responsable de uso del cinturón en el avión?
3. ¿Cuándo debes abrocharte el cinturón?
4. ¿De quién recibes instrucción en caso de un problema con el avión?
5. ¿Por qué es importante al salir del avión decir “Go” o “arco”?
6. ¿De dónde viene el viento inicialmente al salir del avión?
7. ¿Por qué los paracaidistas aprenden primero a volar estables “Boca abajo”? (piensa en términos de equipo).
8. ¿Qué hace la cúpula inmediatamente después de un giro?
9. ¿Cuáles son las prioridades en el aterrizaje?
10. ¿Cuál es el propósito del Flare al aterrizar?
11. Describe el procedimiento para un fuerte aterrizaje. (Parachute landing fall o PLF)



CATEGORÍA B

Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE

AFF y estudiantes en modalidad tanem

- Estabilidad a los 10 segundos de salir del avión
- Mantener una correcta posición del cuerpo que permita estabilidad, incluyendo consciencia de las piernas y control
- Iniciar el procedimiento de apertura a 500ft de la altura asignada
- Adicionalmente, los estudiantes tandem deben completar el curso de primer salto

Línea estática

- 3 exitosas salidas con prácticas de apertura estables a 5 segundos de la salida

BAJO CÚPULA

- Entender y planear una estrategia de descenso desde la apertura al inicio del patrón y los principios del patrón de aterrizaje
- Manejar el paracaídas con procedimientos seguros sin ayuda
- Flare asistido para un aterrizaje seguro a 30 grados de la dirección contra el viento

Equipo

Entender los problemas de rutina bajo cúpula y la reacción adecuada.

Flow of the DIVE

Categoría B caída libre Dive Flow AFF

- Salida en arco relajado
- Instrutor suelta el grip del brazo
- Círculo de consciencia
- Práctica de apertura hasta estar cómodo
- Altura, arco, piernas, relajado
- Extender piernas y sostener por 3 segundos
- Repetir hasta que la altura lo permite
- Giros en equipo (si se ha entrenado)
- Empezar el wave off a 5,500ft
- Abrir a 4,500ft



Línea Estática

- Chequear el mecanismo de apertura previo a la altura de salto
- Organizarse y salir
- Salto con comando adecuado con piernas externas
- Práctica de apertura con conteo para tiempo de apertura
- Chequear la cúpula **Tandem**
- Iniciar conteo después del OK del instructor
- Salida en arco relajado
- Altura, arco, piernas, relajado
- Práctica de apertura tranquilo y cómodo
- Altura, arco, piernas, relajado
- Extender piernas y sostener por 3 segundos
- Altura, arco, piernas, relajado
- Repetir hasta que la altura lo permita o giros (si se ha entrenado)
- Empezar wave-off a 6,000ft
- Abrir a 5,500ft

Categoría B Dive Flow bajo cúpula

- Soltar mandos y corregir problemas de rutina
- Mirar a la izquierda, girar a la izquierda
- Mirar a la derecha, girar a la derecha
- Flare
- Chequear altura, posición y tráfico
- Encontrar el área de aterrizaje y el punto de inicio de patrón
- Dividir el vuelo en partes de a 1,000ft
- El instructor explica algunos problemas bajo cúpula y las soluciones



CATEGORÍA B QUIZ

RESPONDER ANTES DE REALIZAR SALTOS EN LA SIGUIENTE CATEGORÍA

1. ¿Quién debería supervisar directamente los saltos de entrenamiento de estudiantes?
2. ¿Qué es lo más importante en caída libre?
3. ¿Cuál es la máxima velocidad de viento en la que un estudiante puede saltar?
4. ¿Cómo puedes resolver el “pilot chute hesitation”?
5. En el evento de un problema bajo cúpula, ¿a qué altura debe decidir y actuar un estudiante para ejecutar el procedimiento de emergencia?
6. ¿Cómo seguirías el correcto procedimiento ante problemas de rutina en la apertura?
7. ¿Cuál es la acción apropiada si por debajo de 1,000ft no tienes un paracaídas aterrizable?
8. Si el pilotillo está por delante de la cúpula después de la apertura, ¿cómo puedes decidir si es una malfunción?
9. ¿Cuál es la correcta respuesta si tienes un contenedor abierto en caída libre?
10. Si parte del paracaídas abierto está enredado con tu cuerpo o con el equipo (horseshoe), ¿cuál es la correcta respuesta?
11. Si el pilotillo sale en la bolsa del contenedor, pero la bolsa no se abre, ¿cuál es la correcta respuesta?
12. Describe las 3 piernas de patrón de aterrizaje con relación a la dirección del viento.



CATEGORÍA C

Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE AFF

- Demostrar la habilidad de volar en caída libre de forma segura con un Instructor AFF
- Realizar la apertura estable sin contacto del instructor AFF

Línea estática

- 1 ejercicio estable de saltar y abrir
- 2 saltos con al menos 10

segundos estable

Todos los estudiantes

- Control a 5 segundos de la salida
- Estable, caída libre relajada
- Habilidad de controlar giros y orientación usando “altura, arco, piernas, relajado”
- Wave-off y apertura a la altura asignada

BAJO CÚPULA:

- Volar un patrón reconocible con mínima asistencia
- Flare con mínima asistencia

Spotting y Aeronave

- Entender cómo planear y ajustar el patrón de aterrizaje según la dirección y velocidad del viento

Flow of the DIVE

Categoría C caída libre Dive Flow AFF

- Salida en arco relajado
- Círculo de consciencia
- Prácticas de apertura sutiles y sin asistencia
- Círculo de consciencia
- El instructor suelta suelta grips si la situación lo permite
- Altura, arco, piernas, relajado
- Instructor se asegura de que el estudiante esté controlado a 6,000ft o toma grip para la apertura



- Wave-off a 5,500ft y apertura a 4,000ft

Línea Estática Dive Plan 1:

Salir y abrir

- Salida con conteo con las piernas extendidas
- Iniciar la secuencia como se ha practicado en saltos anteriores,

independiente de la estabilidad

- Chequear la cúpula

Línea Estática Dive Plan 2:

- Salida con las piernas extendidas
- Relajado en arco neutral
- Mantener conteo a 10 de a miles mientras chequeas el altímetro
- Wave-off a los 7 segundos o 4,500ft e iniciar apertura a 10 segundos ó

4,000ft, independiente de la estabilidad

Categoría C Dive Flow bajo cúpula

- Soltar mandos y solucionar cual problema de rutina en apertura
 - Mirar a la izquierda, girar a la izquierda
 - Mirar a la derecha, girar a la derecha
 - Flare
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Encontrar la zona de aterrizaje y el punto de inicio de patrón
 - Divide el patrón de vuelo en partes de a 1,000ft.
 - Identifica las áreas de turbulencia
 - Verifica el patrón de aterrizaje y ajústalo según sea necesario
 - Termina correcciones de vuelo hasta los 1,000ft
- Busca el patrón planeado encima de la zona de aterrizaje o busca una zona alterna



CATEGORÍA C QUIZ

RESPONDER ANTES DE REALIZAR SALTOS EN LA SIGUIENTE CATEGORÍA

1. En caída libre estable a velocidad terminal, cuánto tiempo toma a un paracaidistas descender 1,000ft?
2. ¿Cuál es el correcto procedimiento para recuperarse de una inestabilidad a vuelo “cara a tierra”?
3. ¿Qué es mejor, abrir a la altura planeada o seguir volando más abajo para lograr estar estable antes de abrir?
4. ¿Cuál es el propósito del wave-off antes de la apertura?
5. ¿Cuál es el propósito del “parachute landing fall (PLF), y por qué es importante para los paracaidistas?
6. ¿Qué parte del patrón de aterrizaje es la más peligrosa para los paracaidistas?
7. ¿Cómo puede la velocidad de vientos fuertes afectar el patrón de aterrizaje planeado en comparación al patrón en un día de viento en calma?
8. En vientos fuertes moderados, ¿qué tan lejos de un obstáculo puedes esperar encontrar turbulencia?
9. ¿Cuál es el mejor procedimiento a usar cuando volamos un paracaídas en condiciones de turbulencia?
10. ¿Qué condiciones de clima y dirección de viento son las principales causales de turbulencia en la zona de salto?
11. ¿Por qué es importante proteger tus manijas cuando estás dentro y alrededor del avión?
12. Describe la estrategia que usas para revisar tu equipo antes de ponértelo
13. ¿Cómo el sistema de 3 anillos desconectar el paracaídas principal del arnés?
14. Cómo sabes si una reserva ha sido empacada por un rigger de la FAA en los últimos 180 días?



15. ¿Cómo sabes que el contenedor de reserva no ha sido abierto desde que el rigger FAA lo cerró?
16. Si los vientos en superficie están de Oeste a Este, ¿en qué dirección deberías volar tu “downwind” o viento de cola pierna del patrón de aterrizaje?
17. ¿Cuál es la carga alar del paracaídas que vas a usar en tu próximo salto?
18. ¿Cuál tamaño de cúpula (mismo diseño) puede exhibir una respuesta más rápida?
- a. 210 ft con un paracaidista de 210 libras (equipado)
 - b. 170 ft con un paracaidista de 170 libras (equipado)
19. ¿Cuándo está bien realizar aterrizajes de pie?



CATEGORÍA D Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE AFF

- Estabilidad 5 segundos después de salida sin asistencia

Todos los estudiantes

- 4 giros de 90 grados acumulados con 20 grados de tolerancia
- 2girosde180gradosy2de360 grados con 45 grados de tolerancia

Bajo cúpula

- Acumular 2 giros con elevadores traseros de 90 grados, con los mandos frenados
- Acumular 2 giros con elevadores traseros de 90 grados con los mandos sin frenar
- 1 giro con elevadores traseros de 180 grados y 1 giro con elevadores traseros de 360 grados con mandos sin frenar
 - 2 flares con elevadores traseros por encima de 2,000ft
 - Aterrizaje de pie
 - Aterrizar al menos a 165ft del objetivo con mínima asistencia

Equipo

- Operar el AAD **Spotting y Aeronave**
- Reconocer y observar el spot desde la puerta de la aeronave durante el jump run

Flow of the DIVE

Categoría D caída libre Dive Flow AFF

AFF dive plan 1: Giros de 90 grados

- Observar el spot desde la puerta
- Salida en arco relajado (grip opcional)
- Círculo de consciencia
- Práctica de apertura opcional
- Altura, arco, piernas, relajado
- Encontrar un punto de referencia con el horizonte y determinar la

posición del instructor

- Pedir permiso para girar (asentir con la cabeza)
- Recibir permiso del instructor (quien también asiente con la cabeza)
- Empezar giro y pararlo a 90 grados
- Altura, arco, piernas, relajado



- Realizar (con permiso del instructor cada vez) giros de 90 grados alternados hasta 5,000ft; no iniciar giros por debajo de 6,000ft

- Altura, arco, piernas, relajado
- Wave-off a 5,000ft
- Abrir a 4,000ft

AFF dive plan 2: Giros de 180 y 360

- Observar el spot desde la puerta
- Salida solo en arco relajado
- Círculo de consciencia
- Práctica de apertura opcional
- Altura, arco, piernas, relajado
- Encontrar un punto de referencia con el horizonte y determinar la

posición del instructor

- Pedir permiso para girar (asentir con la cabeza)
- Recibir respuesta del instructor (quien también asiente con la cabeza)
- Empezar y parar el giro a 180 grados
- Altura, arco, piernas, relajado
- Si la altura lo permite, giro de 180 grados devuelta al instructor
- Realizar (con el permiso del instructor cada vez) giros alternados de 360

grados hasta 5,000ft; no iniciar giros por debajo de 6,000ft

- Altura, arco, piernas, relajado
- Abrir a 4,000ft

Categoría D Dive Flow bajo cúpula Dive plan 1

- Corregir problemas bajo cúpula (entorche, slider, celdas cerradas) usando elevadores traseros con mandos frenados
- Mirar a la derecha, girar 90 grados a la derecha usando elevadores traseros
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Repetir a la izquierda
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Soltar mandos, realizar de control de maniobrabilidad y moverse a la zona segura
- Mirar a la derecha, girar 90 grados a la derecha usando elevadores traseros.



- Chequear altura, posición y tráfico
- Repetir a la izquierda
- Chequear altura, posición y tráfico
- Practicar flares con elevadores traseros
- Regresar al control normal para aterrizar a los 2,000ft

Dive plan 2

- Corregir (entorche, slider, celdas cerradas) vuelo limpio con mandos frenados
- Mirar a la derecha, girar 90 grados a la derecha usando elevadores traseros
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Repetir a la izquierda
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Soltar mandos, realizar de control de maniobrabilidad y moverse a la

zona segura

- Mirar a la derecha, girar 360 grados a la derecha usando elevadores traseros
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Repetir a la izquierda
 - Chequear altura, posición y tráfico
 - Practicar flares con elevadores traseros
 - Regresar al control normal para aterrizar a los 2,000ft



CATEGORÍA D QUIZ

RESPONDER ANTES DE REALIZAR SALTOS EN LA SIGUIENTE CATEGORÍA

1. Para una apertura planeada a 3,000ft ¿aproximadamente cuánto tiempo pasa si salta a 5,000ft?
2. ¿Cuál es la respuesta más apropiada al perder el control en caída libre?
3. ¿Cuál es la mejor forma de evitar una colisión bajo cúpula cuando estamos girando?
4. ¿Cuál es la forma más rápida y segura de cambiar la dirección inmediatamente después de abrir?
5. ¿Cómo podrías controlar un paracaídas que tiene a una línea rota del mando?
6. ¿Cómo podrías prepararte para aterrizar una cúpula usando elevadores traseros para el flare?
7. Describe el procedimiento para aterrizaje en edificio
8. ¿Cuál es el propósito del dispositivo automático de seguridad?
9. Describa el chequeo de tres por tres.
10. ¿Qué debería hacer el “spotter” para determinar cuál es dirección del avión por debajo mientras está en el jump run?
11. ¿Qué tan lejos horizontalmente debería estar un paracaidista de cualquier nube?
 - a. ¿10,000ft por debajo MSL? // b. ¿Por encima de 10,000ft MSL?
12. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de visibilidad?
 - a. ¿Por debajo de 10,000ft MSL? // b. ¿Por encima de 10,000ft MSL?
13. ¿Quién es responsable de que el paracaidista observe los requisitos de visibilidad de nubes?
14. De acuerdo con los requisitos básicos de seguridad, ¿cuál es la hora más tarde que puede saltar un estudiante?
15. Describa la técnica para determinar el punto derecho por debajo del avión en el jump run
16. ¿Qué debería mirar el paracaidista por debajo antes de salir del avión?



CATEGORÍA E

Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE AFF

- Acumular dos maniobras de desorientación exitosas con estabilidad y consciencia de altura recuperada a los 5 segundos
- Acumular 1 barrel roll, 1 backloop y 1 frontloop
- 1 salto bajo auto-supervisión

BAJO CÚPULA:

- Aterrizaje sin asistencia a 165ft del objetivo

Equipo

- Completa orientación del sistema del paracaídas abierto
- Orientación del RSL

Spotting y Aeronave

- Correcto cálculo del punto de apertura con base a condiciones de viento
- Participación activa en procedimientos de spot en el jump run

Flow of the DIVE

Categoría E caída libre Dive Flow

Dive plan 1: Barrel Roll y recuperación

- Asistencia en el spot.
- Salida sin grip.
- Altura, arco, piernas, relajado.
- Barrel roll.
- Altura, arco, piernas, relajado.
- Barrel roll (u otra maniobra de desorientación).
- Altura, arco, piernas, relajado.
- Continuar acrobacias hasta los 6,000ft
- Altura, arco, piernas, relajado entre cada maniobra.
- Wave off a 4,500ft.
- Abrir a 4,000ft.

Dive plan 2: Frontloops y backloops

- Asistencia con spot.
- Salida opcional.
- Altura, arco, piernas, relajado.



- Realizar maniobras requeridas hasta 6,000ft.
- Chequear altura entre cada maniobra.
- Wave off a 4,500ft.
- Abrir a 4,000ft.

Categoría E Dive Flow bajo cúpula

- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare al pecho a velocidad media y sostener.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare al pecho a velocidad rápida y sostener.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare al pecho a velocidad lenta y sostener.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare a la cadera a velocidad media y sostener.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare a la cadera a velocidad rápida y sostener.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare a la cadera a velocidad lenta y sostener.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare a los hombros a velocidad media.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare a los hombros a velocidad rápida.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Flare a los hombros a velocidad lenta.
- Recuperación a full vuelo por 10 segundos.
- Evaluar el flare más efectivo de acuerdo a la más fuerte y sostenible sustentación ("sweet spot").
- Iniciar el mejor flare a la altura de la cabeza sobre el terreno.
- Continuar el flare para mantener el planeo hasta aterrizar.
- Evaluar la altura del flare de acuerdo a los resultados en el aterrizaje.

Categoría E Equipo

- Orientación del paracaídas abierto. **Categoría E Spotting y Aeronave**
- Briefing de aeronave.



CATEGORÍA E QUIZ

1. ¿Qué le sucede a la tasa de descenso cuando se realizan rolls, loops u otra maniobra de vuelo libre?
2. ¿Qué le sucede al altímetro cuando está en la burbuja de un paracaidista?
3. ¿Cuál es la mejor manera de recuperarse de un stall a full planeo?
4. Describa un stall aerodinámico.
5. ¿Cuándo ocurre un stall dinámico?
6. ¿Qué sucede después de un stall dinámico si la cola es retenida más abajo que la nariz?
7. ¿Cuál es la mejor manera de determinar la óptima velocidad y profundidad de flare a una cúpula para el aterrizaje?
8. Describa su procedimiento para aterrizar con vientos fuertes.
9. Cuántas líneas A tiene una cúpula de 9 celdas?
10. ¿A qué parte de la cúpula están conectadas las líneas de control o dirección (líneas de freno)?
11. ¿Qué líneas van a través del ojal del slider trasero?
12. ¿Dónde está la brida del pilotillo del paracaídas principal conectada a la cúpula?
13. ¿Quién puede empacar el paracaídas principal?
14. ¿Cada cuánto deben ser empacados los paracaídas principal y de reserva?
15. ¿Quién está a mando de la aeronave?
16. Nombra dos propósitos de usar los cinturones en el avión.
17. ¿Quién es responsable de que la aeronave esté en condiciones seguras de vuelo?
18. ¿A partir de qué altura MSL debe el piloto de un avión despresurizado usar oxígeno suplementario?
19. ¿A partir de qué altura MSL deben todos los ocupantes de una aeronave despresurizada utilizar oxígeno suplementario?
20. En una aeronave con puerta de salida cerca de la cola, ¿Qué deberían hacer los paracaidistas para mantener el balance durante el procedimiento de salida?



21. ¿Cuál es el mayor peligro de un paracaidista cuando el patrón bajo cúpula?
22. ¿Cuál es la mejor manera de evitar una colisión de cúpulas?
23. ¿Cómo funciona el RSL?
24. ¿Qué podría pasar si los elevadores del paracaídas principal conectados al RSL se rompen?
25. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir la ruptura de los elevadores? 26. Nombra una manera de prevenir una apertura doble.
27. ¿Cuál es generalmente la mejor acción a tomar en los siguientes escenarios de dos cúpulas abiertas?
- a. Biplano
 - b. Lado a lado.
 - c. Downplane o espejo.



Categorías F-H: Habilidades de caída libre en grupo

El paracaidismo es un deporte para individuos que buscan hacer cosas juntos. En la primera porción del ISP (programa integrado para estudiantes) de las categorías A-E estuviste enfocado en las habilidades requeridas para sobrevivir a la caída libre independiente: estabilidad y control, apertura a la altura correcta, aterrizaje en una zona libre y segura y cómo usar el equipo.

Las 3 categorías siguientes F-H te prepararán para un control más avanzado en caída libre. Más importante aún, estarás preparado para saltar con grupos – en caída libre y bajo cúpula.

Tu educación continúa en vuelo bajo cúpula, equipo, y habilidades en el avión, esenciales para la seguridad. Pronto, podrás graduarte y convertirte en un paracaidista independiente de supervisión. Un repaso detallado de los procedimientos de emergencia también hará parte del proceso.

Con la directa asistencia de miembros calificados del staff, como un instructor Coach, será supervisado tu entrenamiento y monitoreado tu proceso durante todos los saltos hasta que obtengas tu licencia A.

Las porciones de caída libre de las categorías F a H adicionan técnicas de vuelo para grupos y habilidades. Después de completar todos los saltos de entrenamiento, podrás solicitar el salto de chequeo de habilidades con un instructor USPA para la obtención de la licencia.

CATEGORÍA F

Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE AFF

- Acumular 3 secuencias de track: track por 5 segundos a 30 grados de la dirección planeada, girar 190 grados y track de regreso por 5 segundos.

- Dos clear and pull

BAJO CÚPULA

- Acumular 4 giros bajo cúpula de 180 grados mientras vuelas con frenos profundos.
- Aproximación frenada y aterrizaje con una cúpula que permita un seguro aterrizaje frenado.
- Acumular 2 aterrizajes sin asistencia a 82ft del objetivo planeado (saltos de categorías previas pueden contar para los requisitos de precisión).



Equipo

- Completar un empaque con asistencia.
- Realizar un chequeo de equipo previo al salto a otro paracaidista

completamente equipado y listo para saltar.

Spotting y Aeronave

- Spot del avión, incluyendo todos los procedimientos, con mínima asistencia.

Flow of the DIVE

Categoría F caída libre Dive Flow Dive plan 1: Tracking

- Spot con asistencia mínima.
- Escoger las posiciones de salida.
- Track por 5 segundos, giro de 180 grados, regresar.
- Chequear altura.
- Repetir hasta los 6,000ft.
- Wave off y apertura a 4,000ft.

Dive plan 2: Clear and Pull a 5,000ft

- Spot con asistencia mínima.
- Escoger las posiciones de salida.
- Salida estable.
- Iniciar apertura a los 5 segundos.

Dive plan 3: Clear and Pull a 3,500ft

- Spot con asistencia mínima.
- Salida estable.
- Iniciar apertura a los 5 segundos.

Categoría F bajo cúpula Dive Flow

- Descubrir el punto de stall.
- Descubrir el punto de más planeo; descenso más lento.
- Practicar el flare desde el freno profundo.
- Identificar todas las líneas de poder en el área durante el descenso.
- Volar el patrón frenado.
- Flare para aterrizaje frenado (con una cúpula apropiada).

Categoría F equipo

- Empacar con asistencia.



CATEGORÍA F QUIZ

1. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar la dirección de la cúpula mientras se conserva la mayor altura?
2. ¿Qué ocurre si una cúpula es controlada demasiado profundo en el frenado? 3. Describe las diferencias entre el flare desde medio freno al full planeo.
4. ¿Cómo afecta la posición de medio freno el vuelo de la cúpula?
5. ¿Qué es la trayectoria de planeo?
6. ¿Cómo puedes determinar tu trayectoria de planeo?
7. ¿Cómo afecta el viento la trayectoria de planeo?
8. ¿Cómo puede ser corregida la dirección durante el track?
9. Cuando hacemos saltos de track desde un avión largo, ¿por qué es importante hacer un track perpendicular al jump run?
10. ¿Cuál es la velocidad en tierra de un avión con una velocidad de vuelo de 90 nudos que vuela con el viento en contra a 50 nudos en el jump run?
11. ¿Cómo pueden los paracaidistas asegurar una buena separación entre grupos saliendo del avión?
12. ¿Cuáles son los 3 aspectos más importantes del empaque del paracaídas principal?
13. ¿Cómo puedes saber si el RSL está enrutado correctamente?
14. ¿Cuál es el modelo del sistema de paracaídas que estás saltando?
 - a. ¿paracaídas principal?
 - b. ¿harnés y contendedor?
 - c. ¿Dispositivo de seguridad automático?
15. ¿Cuál es la altura mínima de apertura permitida para estudiantes y licencia A?
16. ¿Cuál es el máximo viento permitido para estudiantes?
17. Si un paracaidista vuela por un minuto a través de vientos promedios superiores a 30 mph desde el oeste:



a. ¿Qué tan lejana será la deriva? Nota: 60 mph= 1 milla por minuto, por tanto, 30 mph= 1/2 milla por minuto.

b. ¿En qué dirección?

18. Describa su procedimiento para aterriaje en líneas eléctricas.

19. En el evento de una emergencia en el avión sin estudiantes o instructores a bordo, ¿quién podría coordinar los procedimientos entre el piloto y los otros paracaidistas del salto?

20. En tu zona de salto, ¿Cuál es la altura más baja en la que el piloto podría pedir a los paracaidistas que dejen el avión durante una emergencia de máquina?

21. En una emergencia del avión, ¿Cuál es la altura más baja en la que podrías abrir tu paracaídas principal antes de escoger abrir el de reserva?

22. ¿Cuántos saltos son requeridos por la licencia A de la USPA? 23. ¿Qué permite la licencia A hacer a un paracaidista?

24. ¿Qué podría hacer un paracaidista con licencia A para recuperar su recurrencia después de 10 semanas de inactividad?

25. ¿Qué podría hacer un paracaidista con licencia A para recuperar su recurrencia después de 4 meses de inactividad?



CATEGORÍA G

Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE AFF :

1. Dos redocks a 10 ft sin asistencia
- Dos redocks que requieran
ajustar la tasa de descenso.
 - Break off a la altura planeada sin
recordatorio.
 - Track 50ft a 10 grados de la dirección planeada.

Bajo cúpula

- 4 giros de reversa de máximos desempeño
- Dos aterrizajes sin asistencia a 65ft del objetivo (los saltos de las categorías previas pueden contar para los requisitos de precisión).

Equipo

- Un empaque sin asistencia.

Spotting y Aeronave

- Spot del avión, incluyendo todos los procedimientos, con mínima asistencia.

Flow of the DIVE

Categoría G caída libre Dive Flow

Dive plan 1: Movimiento hacia delante y dockear

- El coach observa el spot.
- Salir en posición Floater (afuera del avión) hasta hacerlo con éxito.
- Iniciar la cuenta después del OK del coach.
- Rostro en dirección al vuelo hasta estar estable (2 o 3 segundos).
- El coach se mueve a la posición y hace el dock.
- Chequear altura y asentir con la cabeza.
- El coach retrocede 5ft y ajusta el nivel si es necesario.
- Moverse hacia delante y tomar grips.
- Chequear altura cada 5 segundos o después de cada maniobra, lo que



suceda primero.

- El coach retrocede 10ft; movimiento hacia delante y tomar grips.
- Chequear altura cada 5 segundos o después de cada maniobra, lo que

suceda primero.

- Repetir hasta el breakoff.
- Iniciar el break-off a 5,500ft y girar a track.
- El coach permanece en su lugar y evalúa el track.
- Wave off y abrir a 3,500ft.

Dive plan 2: Abajo y arriba

- El coach observa el spot.
- Salida en posición trasera floater (dentro del avión) hasta hacerlo con

éxito.

- Iniciar el conteo después del OK del coach.
- Rostro en dirección al vuelo hasta estar estable.
- Girar hacia el rostro del coach.
- El coach se mueve a posición y hace dock.
- Chequear altura y asentir con la cabeza.
- El coach retrocede 5ft e incrementa la tasa de descenso.
- Recuperar posición y llegar a la tasa de descenso del coach.
- Chequear altura cada 5 segundos o después de cada maniobra, lo que suceda primero.
- Coach disminuye su tasa de descenso.
- Recuperar posición y llegar a la tasa de descenso del coach.
- Repetir hasta que la respuesta sea rápida y exacta.
- Break off a 5,500ft
- El Coach permanece en su lugar y evalúa el track.
- Wave off y abrir a 3,500ft.

Dive plan 3: Docking con problemas

- El coach observa el spot.
- Revisar cualquiera de las posiciones como floater.
- Iniciar conteo después del OK del coach.
- Rostro en dirección al vuelo hasta quedar estable.
- El coach se mueve a posición y hace dock.
- Chequear altura y asentir con la cabeza.
- El coach retrocede 10ft y cambia la tasa de descenso.
- Recuperar posición y llegar a la tasa de descenso del coach.
- Chequear altura cada 5 segundos o después de cada maniobra, lo que



suceda primero.

- Repetir hasta que la respuesta sea rápida y exacta.
- Break off a 5,500ft.
- El Coach permanece en su lugar y evalúa el track.
- Wave off y abrir a 3,500ft.

Categoría G bajo cúpula Dive Flow

- Chequear altura, posición y tráfico.
- Hacer un agudo balance de giros de 90 grados.
- Devolver la posición del mando agresivamente y hacer un balanceo de

180 grados.

- Chequear altura, posición y tráfico.
- Repetir a no más de 2,500ft, por casos de entorche.
- El coach mide la distancia del aterrizaje del objetivo planeado.

Categoría G equipo

- Inspección propia de equipo dictada por un rigger.
- Empacar sin asistencia.



CATEGORÍA G QUIZ

1. ¿Cuál es el control primario de dirección cuando nos movemos hacia delante para el dock en caída libre?
2. ¿Cuál es la mínima altura para el break-off para grupos de 5 o menos en caída libre?
3. ¿Cuál es el peligro de un giro con mandos demasiado rápido?
4. ¿Qué hace la cúpula después de un giro con mandos a máxima potencia?
5. ¿Cuáles son los 3 peligros mayores de un giro fuerte de mando cerca de la tierra?
6. ¿Cuál es la primera cosa a realizar en el evento de una colisión y enredo con otro paracaidista?
7. ¿Cuál es el aspecto más crítico al cerrar el contenedor principal equipado con un pilotillo de despliegue manual?
8. ¿Por qué es mala idea arrastrar el arnés y contenedor cuando estibamos las líneas?
9. Cuando usamos velcro en el sistema de mandos, ¿por qué es buena idea poner los mandos de vuelta al velcro después de aterrizar?
10. ¿Quién puede realizar mantenimiento al sistema principal del paracaídas? 11. ¿Por qué es mala idea dejar el paracaídas en el sol?
12. ¿Qué daño puede ocurrir al dejar por periodos prolongados de tiempo el paracaídas en un carro durante el verano?
13. ¿Qué le pasa al sujetador con velcro cuando es usado frecuentemente?
14. ¿Qué le sucede a las tapas de los elevadores cuando son usados frecuentemente?
15. ¿quién publica reglas concernientes al empaque de paracaídas y su mantenimiento?
16. ¿Qué podría ocurrir si recuperamos altura (subir) bajo una formación caída libre?
17. ¿Qué extra consideraciones son requeridas cuando usamos un AAD cerca de una puerta abierta del avión o cuando descendemos?
18. ¿Por qué es importante mantener libre el área directamente por encima y por debajo de otros paracaidistas en caída libre?



19. ¿Por qué es importante mantener el dispositivo automático de apertura bajo los estándares del fabricante?

20. ¿Cuál es la correcta respuesta a un enredo bajo cúpula con otro paracaidista por debajo de 1,000ft si aparecen dos cúpulas que no pueden ser separadas para un aterrizaje seguro?

21. Describe tu procedimiento para aterrizaje en árboles. 22. ¿Qué indica la altura de una cúmulus nimbus?

23. ¿Cuál es la parte más peligrosa de un frente entrante para los paracaidistas y el avión?

24. ¿Cómo puede cambiar la velocidad del aire bajo cúpula, velocidad en tierra y la tasa de descenso con un incremento en la densidad de la altura?



CATEGORÍA H

Criterios de avance

SALIDA Y CAÍDA LIBRE AFF

- Dos swoops y docks con mínima asistencia.
- Break off a la altura planeada sin recordatorio.
- Track 100ft a 10 grados de la dirección planeada.

Bajo cúpula

- 4 giros de 90 grados con elevadores delanteros.
- 2 giros de 180 grados con elevadores delanteros.
- Total de 5 aterrizajes sin asistencia a 65ft del objetivo (requisito para la licencia A).

Equipo

- Desconectar, realizar el mantenimiento de dueño y re ensamblar el sistema de 3 anillos.
- Remover y reemplazar o ajustar el closing loop del contenedor principal. **Flow of the DIVE**

Categoría H caída libre Dive Flow

Dive plan : Swooping

- Salida desde la puerta 1 segundo después del coach.
- Presentación panza al viento en posición lenta de caída libre y mantener por 2 segundos.

- El coach establece la tasa de descenso y mantiene la dirección.
- Girar hacia el coach.
- Clavarse y detener el nivel 10 o 20ft fuera.
- Chequear altura cada 5 segundos.
- Aproximarse y tomar grips.
- Si la altura lo permite, el coach se clava a un punto de 50 a 100ft

lateralmente y 20 a 40ft por debajo.

- Seguir y repetir el procedimiento del dock.
- Break off a 5,000ft.
- El coach permanece en lugar y evalúa el track.
- Wave off y apertura a 3,000ft.



Categoría H bajo cúpula Dive Flow

- Chequear altura, posición y tráfico.
- Ejecutar a nivel clavado con elevadores delanteros (manteniendo los mandos en las manos).
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Ejecutar un giro de 90 grados con elevadores delanteros (manteniendo los mandos en las manos).
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Ejecutar un giro de 180 grados con elevadores delanteros (manteniendo los mandos en las manos).
- Chequear altura, posición y tráfico.
- Empezar un giro con elevador delantero, dejar a medio camino y empezar el giro de nuevo (manteniendo los mandos en las manos).
- Completar todas las maniobras con elevadores delanteros hasta 1,500ft.
- El coach chequea la distancia de aterrizaje del objetivo planeado.

Categoría H equipo

- Desconectar, limpiar y re ensamblar el sistema de 3 anillos.
- Reemplazar o ajustar el closing loop del contenedor principal.

USPA Licencia A salto de chequeo

Este salto debe ser evaluado por un instructor USPA teniendo en cuenta lo siguiente:

- Spot.
- Escoger una salida cómoda.
- Realizar un giro de 360 grados a la derecha y a la izquierda, y un backloop.
- El evaluador se mueve 20ft del nivel del candidato.
- Dock al evaluador.
- Iniciar el breakoff y track con un mínimo de distancia de 100ft.
- Wave off y apertura a 3,000ft.
- Seguir su preseleccionado patrón de aterrizaje.



CATEGORÍA G QUIZ

1. ¿Por qué es importante mirar al frente durante un swoop hacia otro paracaidista en caída libre?
2. ¿Cuál es la manera más rápida de bajar lento en una aproximación en swoop?
3. ¿Cuál es el peligro de perder o dejar deteriorar el closing loop del contenedor principal?
4. ¿Por deberían ser limpiados los cables del sistema de liberación de 3 anillos periódicamente?
5. Si ves que empezaste un giro demasiado bajo de la tierra para un aterrizaje seguro, ¿cuál debería ser tu primera respuesta?
6. ¿Qué efecto producto jalar los elevadores delanteros de la cúpula?
7. Cuando realizas maniobras con elevadores delanteros, ¿qué deberías hacer con los mandos?
8. ¿Cuáles son los dos grandes peligros de realizar maniobras con elevadores delanteros cerca de la tierra?
9. ¿Cuáles son posibles resultados al hacer un giro demasiado bajo de la tierra?
10. Describe tu procedimiento de aterrizaje en agua.
11. ¿Cuál es el máximo porcentaje de desgaste que puede presentar el closing loop?
12. ¿Puede un salto ser legal si es hecho desde una aeronave sin radio de operaciones?
13. ¿Cuáles son las notificaciones requeridas por la FAA antes de cualquier operación de saltos?
14. ¿Dónde puede un piloto mirar para determinar si el avión es aprobado para vuelo removiendo la puerta?
15. ¿De quién será el nombre presentado cuando se solicite a la FAA una notificación para operación de salto?



